

# 7QC tools

PROBLEM SOLVING FOR  
IMPROVEMENT

# SASARAN

## Sasaran Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta:

- Memahami konsep Quality Control
- Memahami teknik statistik dasar 7 QC tools
- Mampu mengidentifikasi teknik statistik 7 QC tools yang sesuai untuk menganalisa data di perusahaan dan melakukan improvement

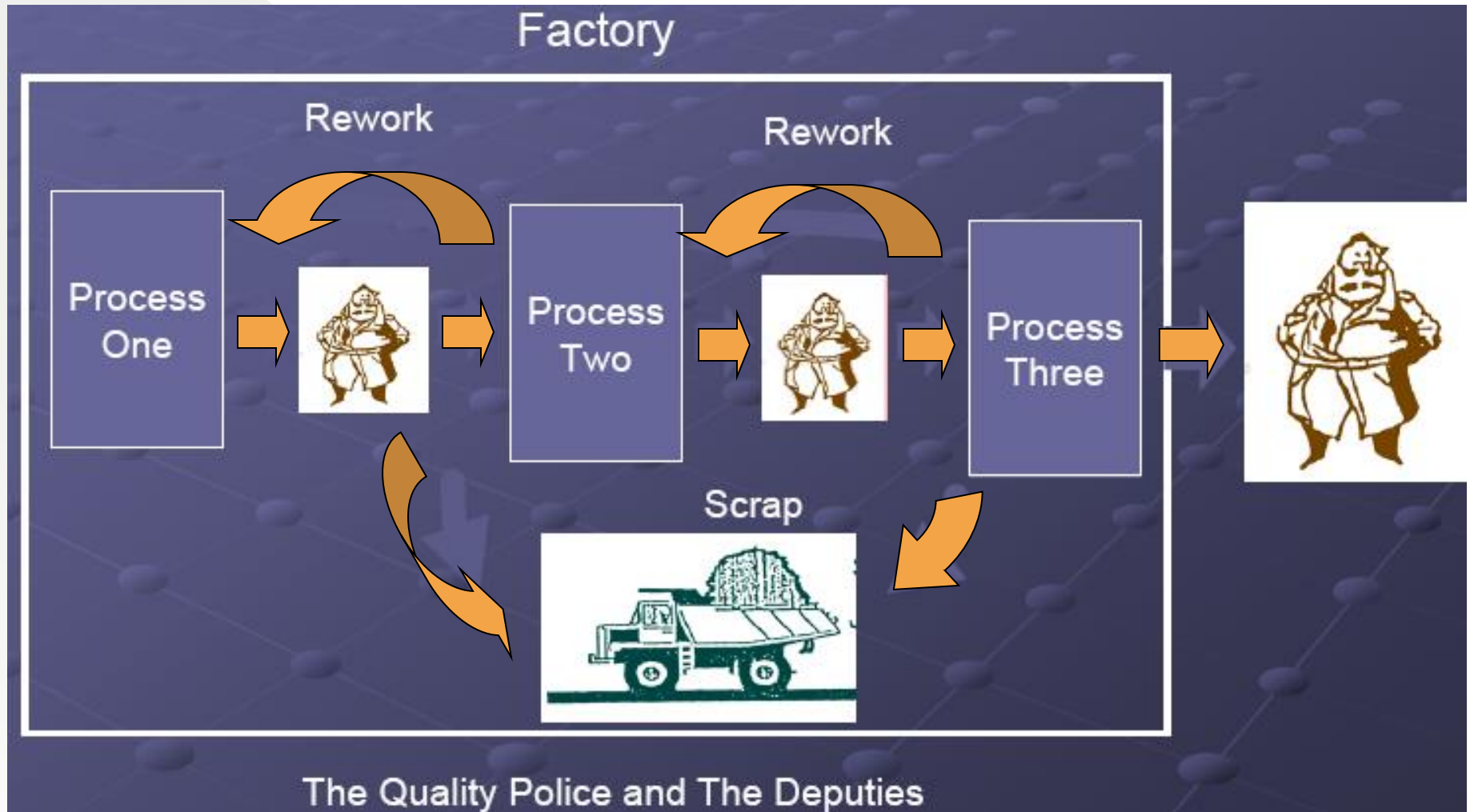
# Quality

## Definition

- ❖ Fitness for use .... (J. M. Juran)
- ❖ Conformance to Customer Requirements .... (P. Crosby)
- ❖ Meeting Customer Expectations .... (A. V. Feigenbaum)
- ❖ Customer Satisfaction .... (K. Ishikawa)

**Quality .... menurut Customer!!**

# Quality Control



# Quality Control

## **Definition:**

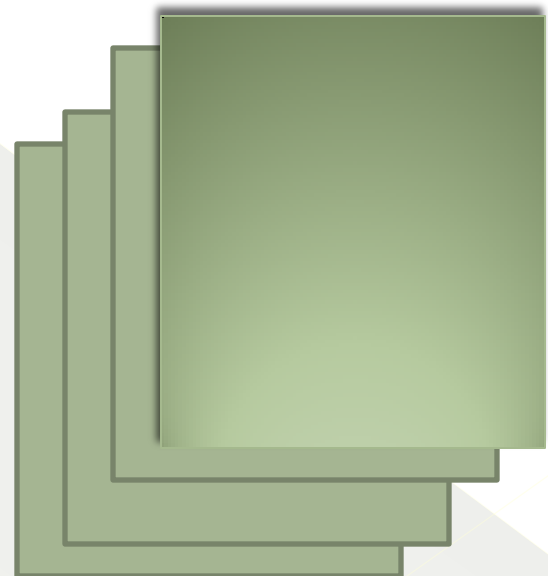
**Quality Control adalah proses inspeksi keseluruhan proses untuk menjamin stabilitas dan mencegah penyimpangan dengan cara mengevaluasi kinerja dan membandingkan dengan sasarannya serta mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan**

*Quality Control is universal managerial process for conducting so as to provide stability to prevent adverse change and to change and to 'maintain the status quo', by evaluating actual performance, compare actual performance to goals, and take action on the difference (Juran)*

# 7 QC TOOLS

1. Stratifikasi
2. Lembar Data
3. Grafik
4. Diagram Pareto
5. Histogram
6. Diagram Ishikawa
7. Diagram Tebar

# 1. STRATIFICATION



# STRATIFIKASI

Definisi:

Adalah mengelompokkan/ menggolongkan/ menstratifikasikan data berdasarkan faktor tertentu untuk analisa yang lebih rinci

Contoh: Faktor Stratifikasi Umum

Mengelompokkan data berdasarkan ....

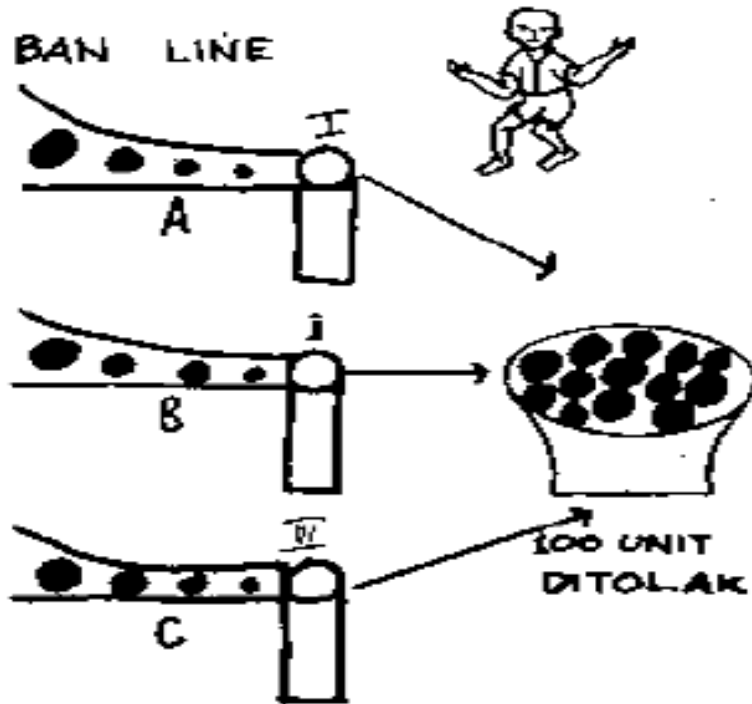
1. Siapa: Departemen, individu, jenis pelanggan
2. Apa: Jenis komplain, kategori cacat, alasan menelepon
3. Kapan: bulanan, triwulan, hari, waktu
4. Dimana: bagian, kota, lokasi spesifik dari produk (sudut kanan atas, tombol on/off, dsb)



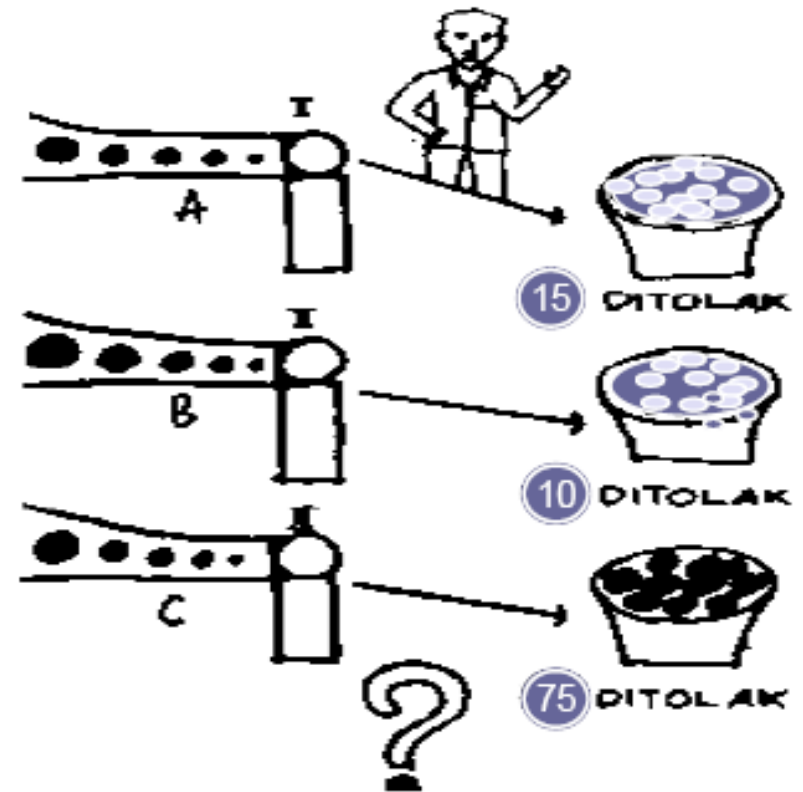
# STRATIFIKASI (ANALISIS DATA)

## Contoh

### TANPA STRATIFIKASI



### DENGAN STRATIFIKASI

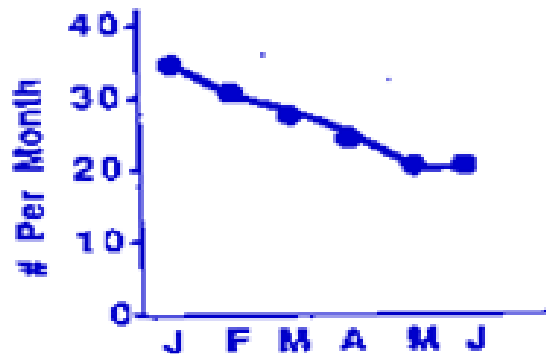


Kesimpulan:

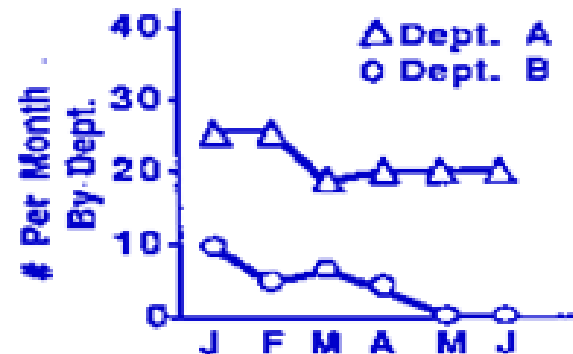
Mesin dari line C yang menghasilkan unit ditolak terbesar (75 unit)

# EXAMPLE : STRATIFICATION

WITHOUT STRATIFICATION



WITH STRATIFICATION



Reviewing the two figures above, what is your Conclusion?

# STRATIFIKASI

Manfaat:

Untuk mengumpulkan informasi mengenai pola dan penyebab masalah

# Kasus Perusahaan Televisi



Sebuah perusahaan TV merek GL mempunyai 4 buah pabrik. Setiap pabrik memiliki 4 line produksi dengan kapasitas produksi 1000 unit per hari, memproduksi tiada henti 3 jenis design TV dan berbagai ukuran TV dari kecil s/d besar, dengan jumlah pekerja 3000 karyawan. Beberapa Mitra kerja (Supplier) ikut berperan dalam suplai material.

Suatu ketika, di bulan Januari 2018, ada 2400 customer complain tentang gambarnya yang berbintik-bintik. Dan terpaksa semua TV berbagai Inch ditarik dari pasaran. Kira-kira bagaimana anda mengamati? Apa potensi data yang bisa di Stratifikasi? Diskusikan dengan tim anda.

# Kasus Perkebunan Teh

**Pada tahun 2018, Salah satu grup Mustika Raja bagian Perkebunan Teh, yg daerah kebunnya seluas 20 ribu Ha pada berbagai tempat, menghadapi masalah serius. Produksi teh, turun drastis pada posisi 20% dari target 80%. Dipastikan jika masalah ini berlanjut, 4200 karyawan akan ter PHK.**

**Laporan dari pihak R&D, ini di akibatkan oleh serangan hama penyakit. Sehingga banyak tanaman teh daunnya mengering.**

**Mustika Ratu, dikenal memiliki berbagai Varietas tanaman teh, dan menggunakan banyak Mitra kerja. Pemeliharaan, pengendalian hama. Dsb. Telah dilakukan.**

**Mengapa masalah ini terjadi?**

**Pihak Mustika Ratu akan mencari data-data detail masalah:  
Berikan saran anda, apa yg harus dilakukan oleh mustika ratu? Potensi data apa saja yg harus diambil?**

## 2. LEMBAR DATA/ CHECK SHEET



# LEMBAR DATA

Definisi:

Lembar (formulir) yang dirancang untuk mengumpulkan data

Manfaat:

1. Membantu dan mempermudah proses pengumpulan data
2. Menstandarisasi cara pengumpulan data
3. Mencatat suatu kejadian
4. Mengetahui adanya permasalahan

# LEMBAR DATA

## **CARA PEMBUATAN:**

**Gunakan Pedoman pengumpulan Data (5W+1H):**

**a. What:** Item-item yang akan dikumpulkan datanya. Gunakan teknik stratifikasi

**Contoh:** Jenis defect : black spots,, goresan, bolong, gelombang, jalur putih

**b. Where:** Tetapkan lokasi (scope) pengumpulan data.

**Contoh:** semua Departemen

**c. Who:** Nama seseorang yang mengumpulkan data

**d. When:** Tetapkan periode pengumpulan Data,

**Contoh:** Jan & Feb 2018

**e. Why :** Tetapkan Tujuan Pengumpulan Data, dan tulis dalam kalimat pernyataan sebagai Judul Lembar Data.

**Contoh:** Data Kecelakaan kerja.

**f. How much & How collect data:** Tetapkan berapa banyak & bagaimana cara mengumpulkan data. Banyak data dan frekwensi pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi proses

**Misal:** - setiap box diambil 5 dan diukur, atau

- setiap roll turun dicatat ukurannya, atau

- cairan diambil 1 cc setiap jam dan diukur



# LEMBAR DATA

## CONTOH 1

Tingkat kompetensi karyawan bagian Maintenance per Tgl 1 Juni 2018

| No    | Nama  | Pekerjaan A |         |     | Pekerjaan B |         |     |
|-------|-------|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|
|       |       | Target      | Actual  | Gap | Target      | Actual  | Gap |
| 1     | Cakra | * * * *     | * * * * | 0   | * * * *     | * * * * | 0   |
| 2     | Bowo  | * * * *     | * *     | -2  | * * * *     | * * *   | -1  |
| 3     | Jamal | * * * *     | * *     | -2  | * * * *     | * *     | -2  |
| 4     | Didi  | * * * *     | *       | -3  | * * * *     | * *     | -2  |
| 5     | Yanto | * * * *     | * *     | -2  | * * * *     | * *     | -2  |
| 6     | Eddi  | * * * *     | * * *   | -1  | * * * *     | * *     | -2  |
| Total |       | 24          | 14      | -10 | 24          | 15      | -9  |

# PERENCANAAN UNTUK PENGAMBILAN DATA (PERANAN LEMBAR DATA DALAM DATA ANALISIS)

1. Tentukan apa yang akan diukur
2. Lakukan identifikasi sumber data
3. Siapkan rencana pengambilan data dan sampel
4. Implementasi dan menerjemahkan dalam proses pengambilan data

# PERENCANAAN UNTUK PENGAMBILAN DATA

## 1. Tentukan apa yang akan di ukur

Kriteria untuk memilih pengukuran / data parameter :

- Nilai / Kegunaan
  - Link terhadap prioritas persyaratan pelanggan
  - Akurasi Data
  - Bidang yang menjadi perhatian atau peluang perbaikan
  - Dapat mengacu terhadap organisasi lain
  - Dapat membantu pengukuran secara berkelanjutan
- Kelayakan
  - Ketersediaan Data
  - Waktu yang diperlukan
  - Biaya untuk mendapatkan data
  - Kompleksitas

# PERENCANAAN UNTUK PENGAMBILAN DATA

## 2. Identifikasi sumber data

- Data lampau (sudah berlalu)
- Data baru

## 3. Siapkan rencana pengambilan data dan sampel

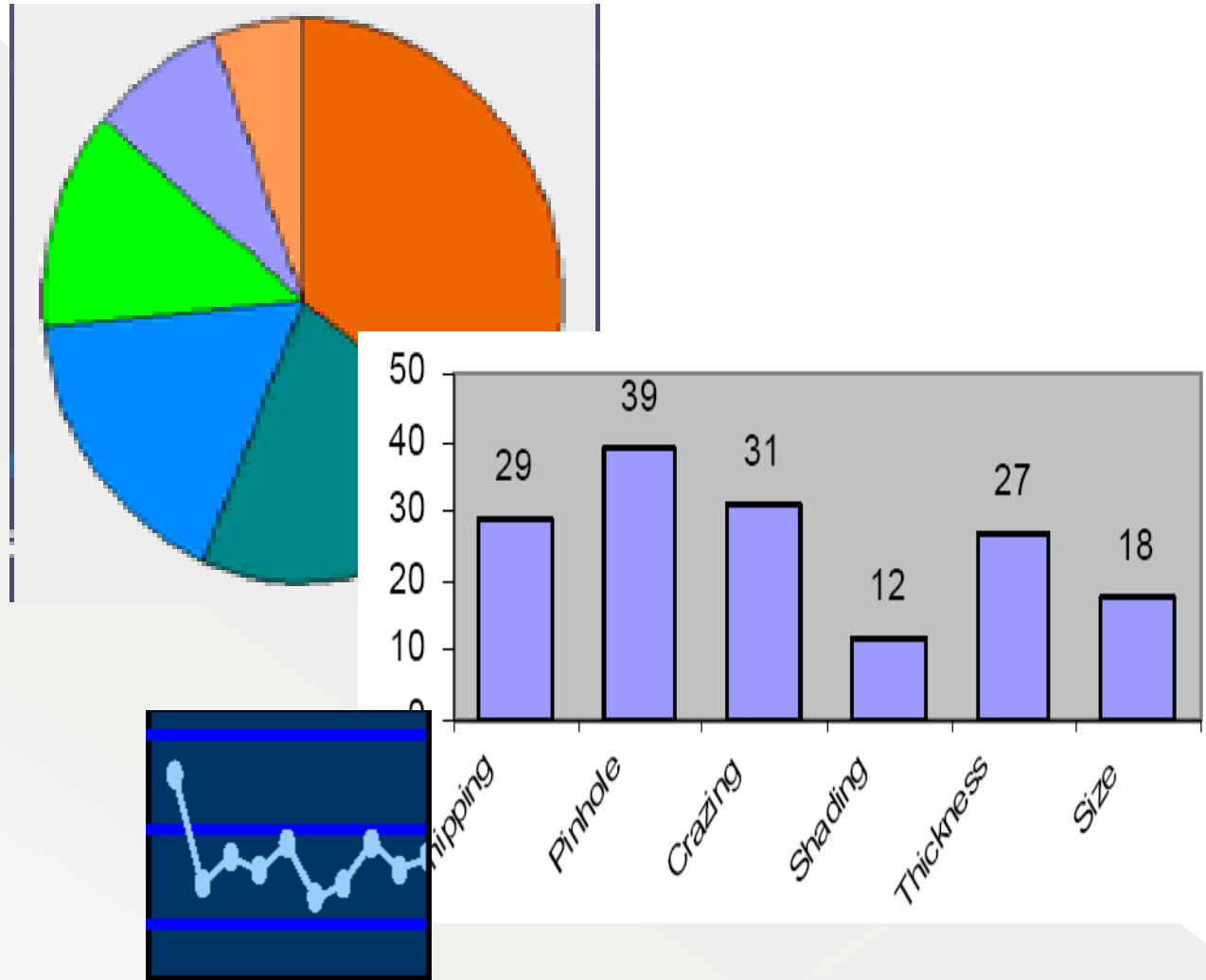
- Identifikasi atau konfirm faktor stratifikasi
  - Sampel secara acak
  - Sampel terpisah : ct. memilah 1000 pelanggan kedalam 4 group: besar, medium kecil, and infrequent pembeli
  - Sampel sistematis ; ct. Setiap  $\frac{1}{2}$  jam atau setiap item ke 20)
- Buat format lembar data
  - Buat yang simpel
  - Terdapat simbol, logo lebih baik
  - Termasuk kolom untuk tanggal, waktu dan nama petugas
  - Mengatur bentuk lembar data
  - Masukkan faktor kunci pemilahan data

# PERENCANAAN UNTUK PENGAMBILAN DATA

## 4. Implementasi dan menerjemahkan dalam proses pengambilan data

- Review lembar data yang sudah dibuat
- Uji prosedur pengumpulan data Anda
- Mengumpulkan data
- Memantau akurasi dan memperbaiki prosedur yang sesuai

### 3. GRAPH/ GRAFIK



# GRAFIK BALOK

## DEFINISI:

Grafik Balok adalah grafik dalam bentuk balok yang menunjukkan perbandingan kuantitas/jumlah dari dua atau lebih faktor/item dalam periode tertentu

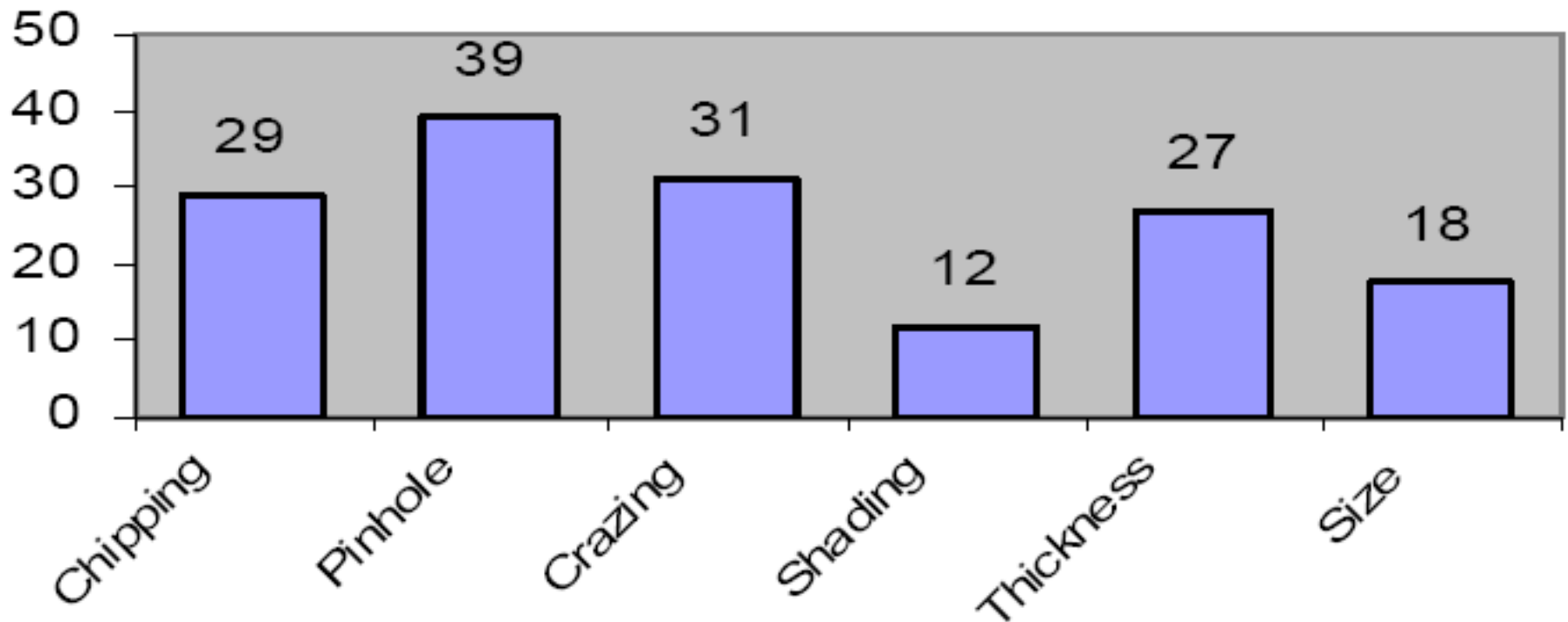
## MANFAAT:

Membandingkan dua atau lebih faktor pada periode tertentu

# GRAFIK BALOK

## Contoh

Problem Tile di FT 1 Januari 2001



Kesimpulan: Problem Tile terbesar pada Januari 2001 adalah Pinhole (39 pcs)



# GRAFIK GARIS

## DEFINISI:

Grafik Garis adalah grafik dalam bentuk garis yang menunjukkan pergerakan hasil pengukuran suatu parameter dalam periode tertentu

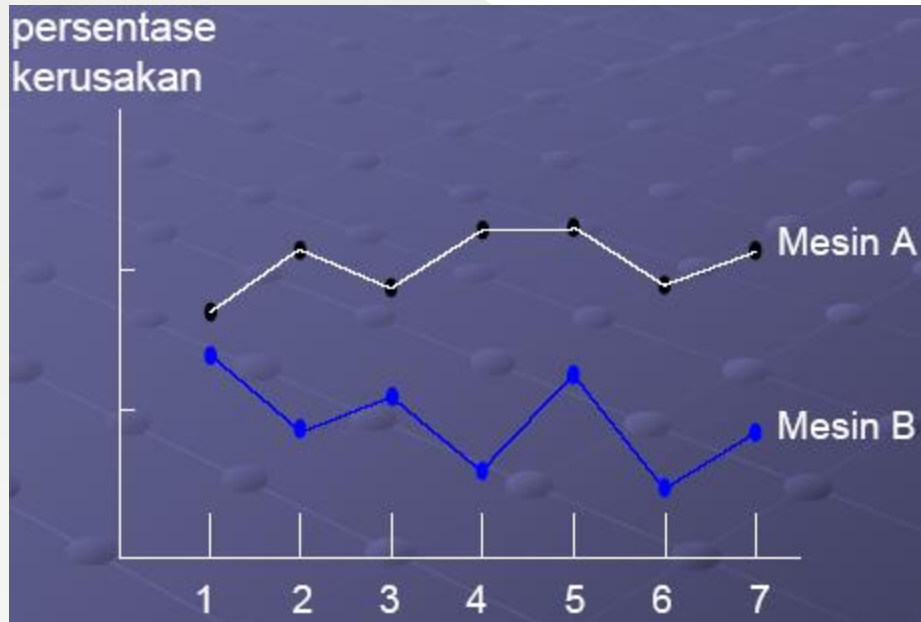
Contoh Parameter: Suhu, kelembaban, jumlah cacat

## MANFAAT:

Memonitor kecenderungan perubahan hasil pengukuran pengamatan dalam periode tertentu

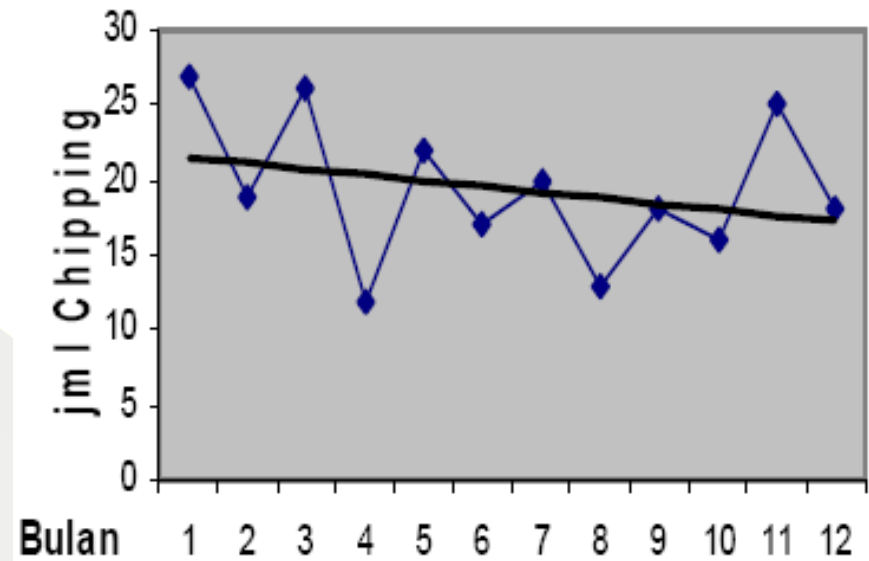
# GRAFIK GARIS CONTOH

Kerusakan mesin Jan – Jul '02



Kesimpulan: Mesin A mengalami kerusakan lebih sering dari mesin B

Cacat chipping 2001



Kesimpulan: Cacat chipping tahun 2001 cenderung mengalami penurunan

# GRAFIK LINGKARAN/PIE CHART

## DEFINISI:

Suatu grafik lingkaran yang menggambarkan proporsi dua atau lebih data kategori dengan pengukuran yang sama pada periode waktu tertentu

Contoh: kg, Newton, Rp, Unit

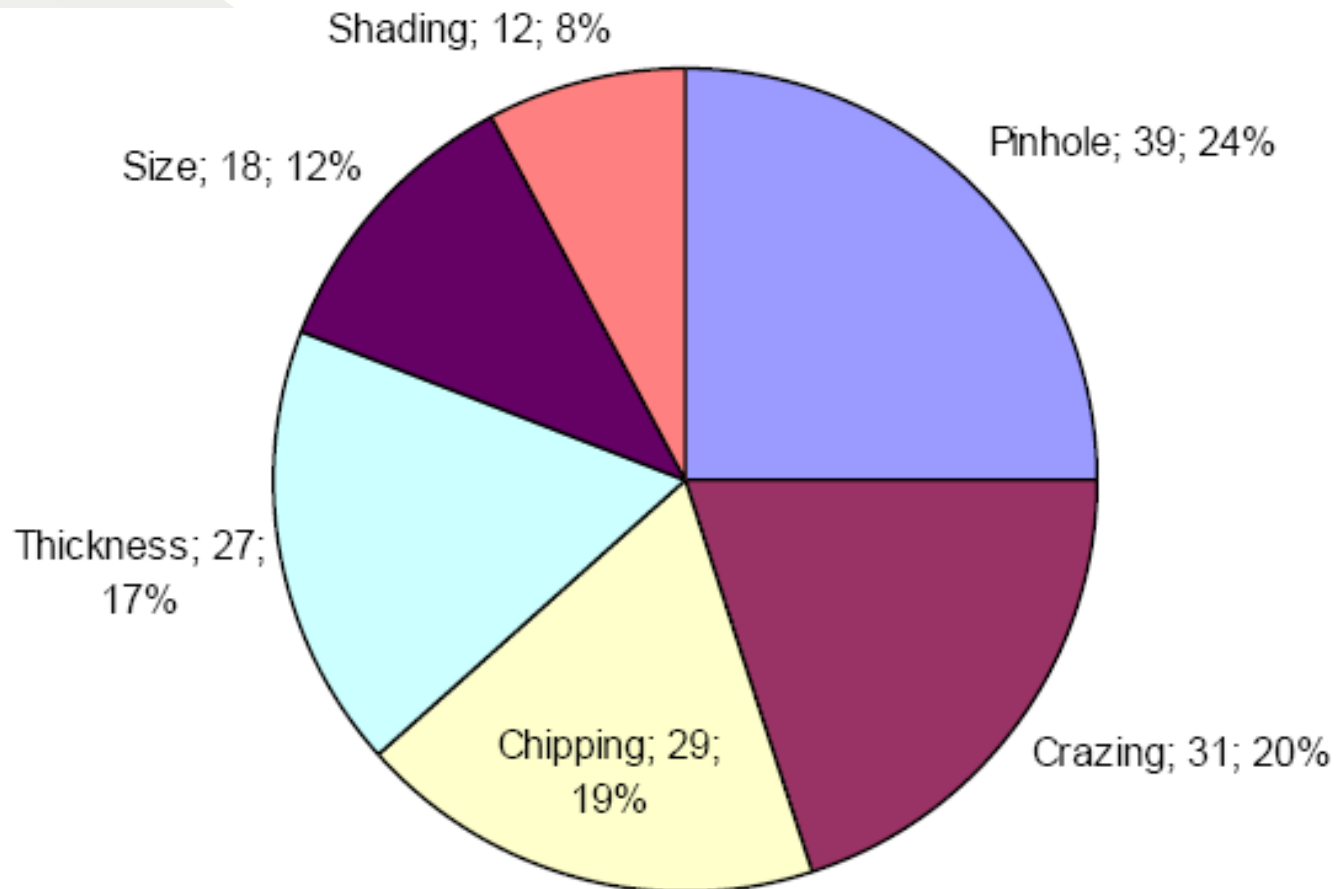
## MANFAAT:

Berguna untuk menunjukkan proporsi dari setiap kategori data relatif terhadap keseluruhan data

# GRAFIK LINGKARAN/PIE CHART

## CONTOH

Problem Tile di FT 1 – Januari 2018



Kesimpulan: Problem Tile terbesar pada Januari 2001 adalah Pinhole ( $24\% = 39/156$ )

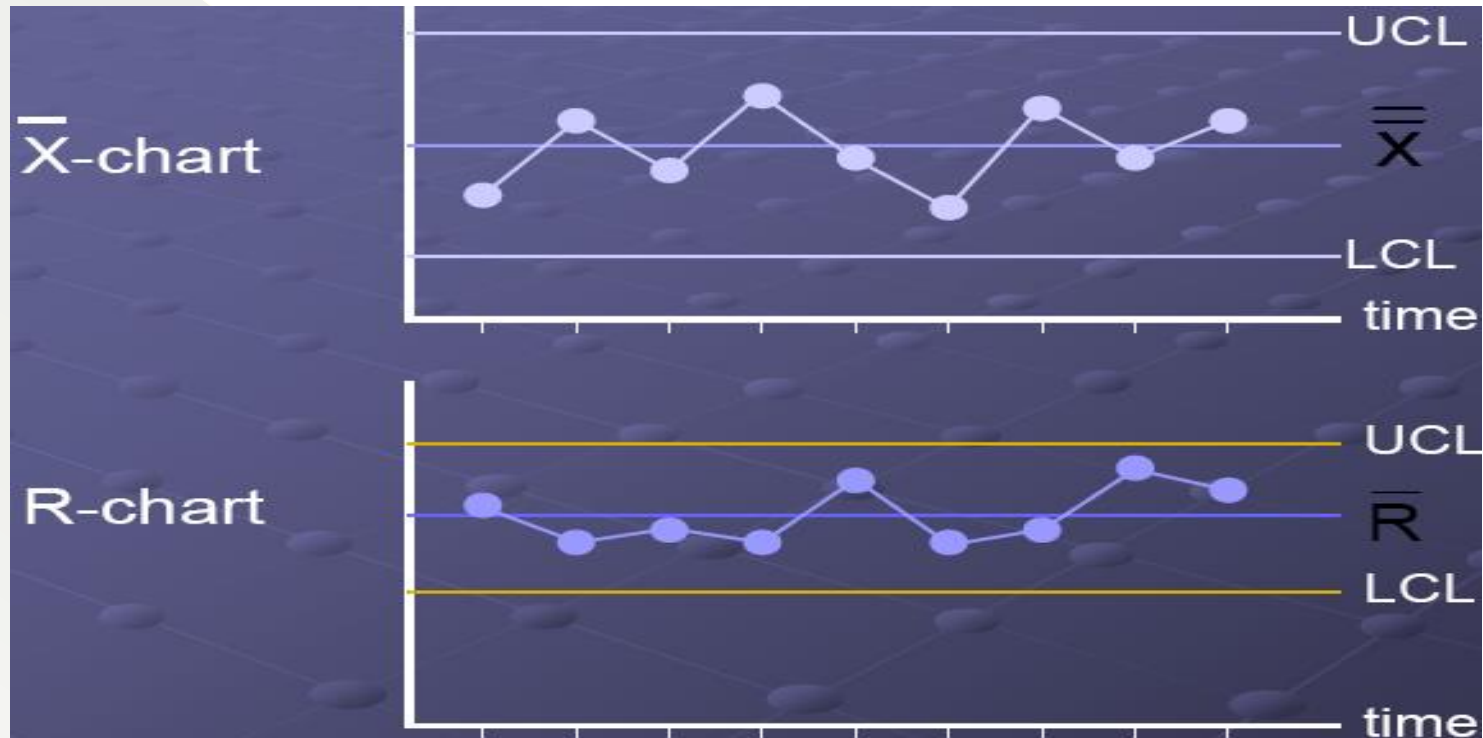
# CONTROL CHART

## DEFINISI:

Control Chart adalah suatu grafik garis yang yang mencantumkan garis-garis kontrol (control limit) sebagai dasar pengendalian proses (untuk menunjukkan proses dalam keadaan terkontrol atau tidak)

# CONTOH CONTROL CHART

## X – Chart dan R – Chart



UCL & LCL ditentukan oleh variasi proses itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan batas spec yang ditentukan customer

# CONTROL CHART

## MANFAAT:

- Control Chart ini digunakan untuk memonitor variasi hasil pengukuran parameter proses
- Apakah prosesnya normal atau menunjukkan trend?
- Mengidentifikasi penyimpangan dini dan mengambil tindakan sebelum proses out of control

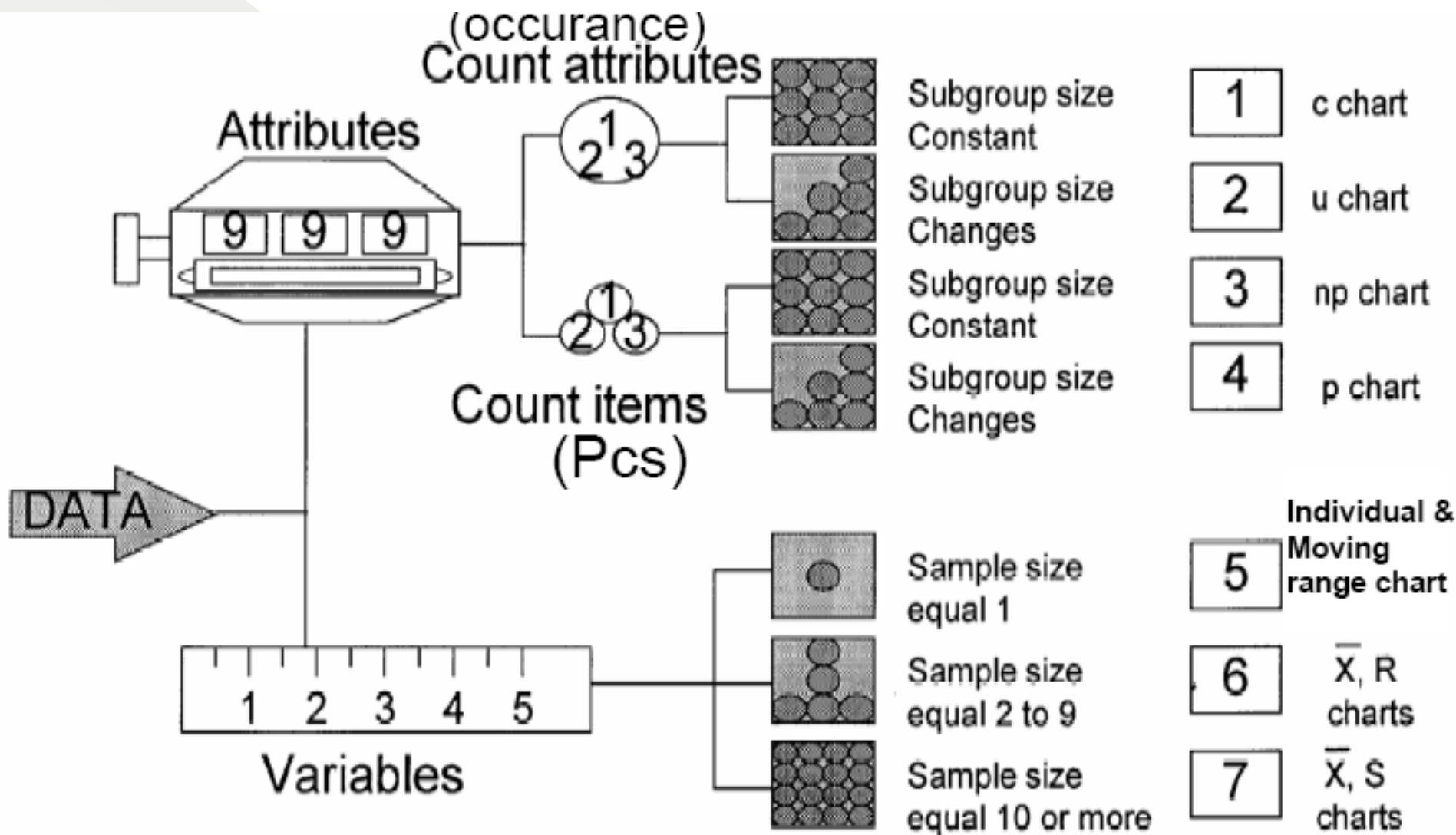
Dengan grafik garis saja, kita tidak bisa menyelidiki apakah sebuah titik abnormal atau tidak. Jika standar pengontrolan tidak jelas dapat timbul

Over Control atau Under Control

Over Control: pengontrolan terlalu ketat, bisa menurunkan efisiensi

Under Control: pengontrolan terlalu longgar, sehingga bisa menurunkan mutu

# JENIS-JENIS CONTROL CHART





## Aturan Control Chart

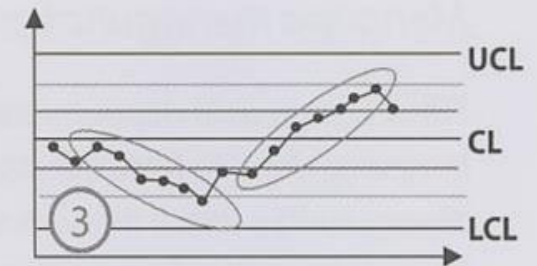
Suatu proses dikatakan dalam kondisi di luar kendali atau out of control jika terdapat satu atau lebih kondisi berikut :



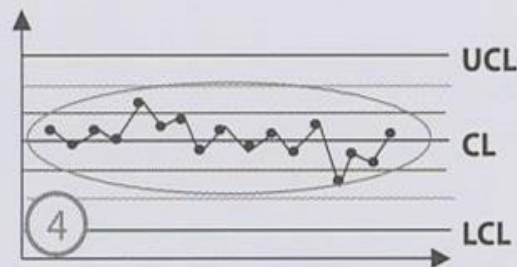
Satu point atau lebih diluar control limit.



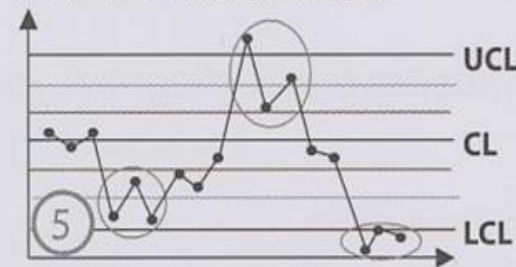
Sembilan point atau lebih, berurutan diatas atau dibawah garis tengah.



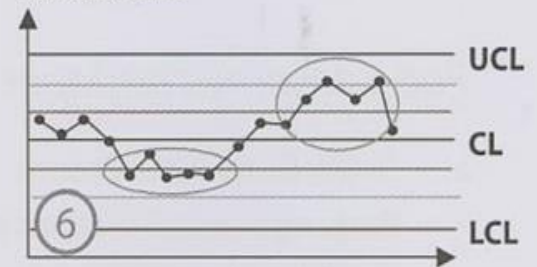
Enam point atau lebih, di dalam trend naik atau turun



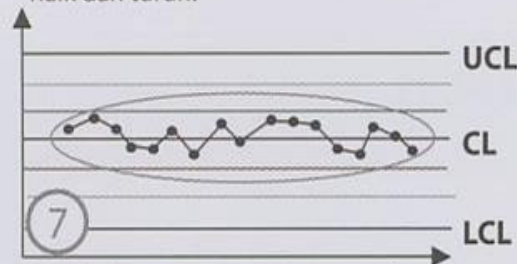
Empat-belas point atau lebih, bergantian naik dan turun.



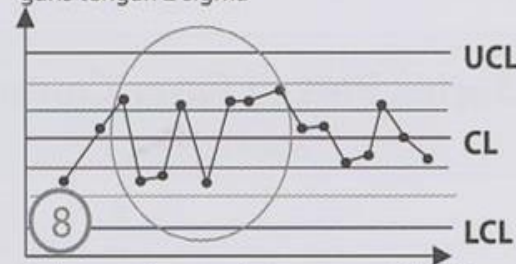
Dua dari tiga point yang berurutan melewati garis tengah 2 sigma



Empat dari lima point yang berurutan melewati garis tengah lebih dari 1 sigma.



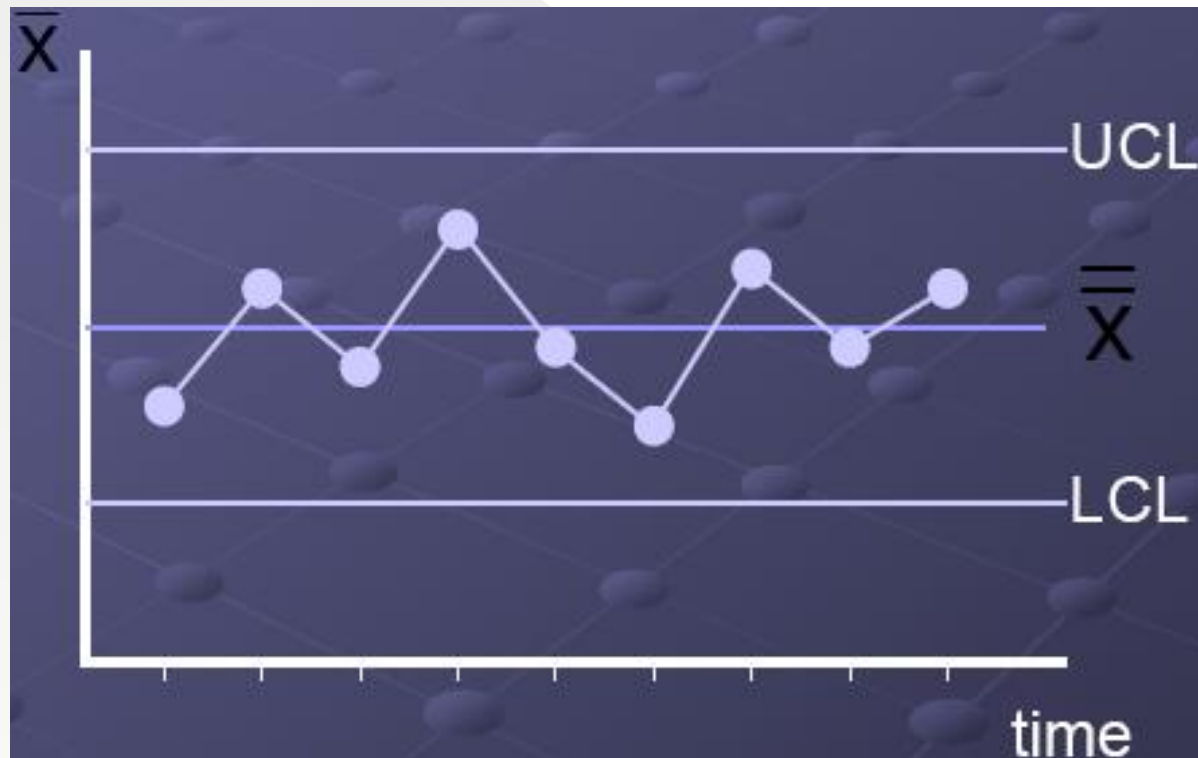
Lima-belas point yang berurutan berada dalam 1 sigma dari garis tengah.



Delapan point yang berurutan melebihi 1 sigma dari garis tengah

# PROCESS IN CONTROL

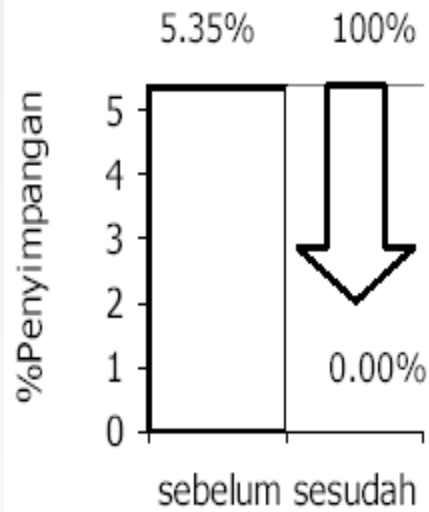
Process in Control: Titik-titik terdistribusi secara random di sekitar center line dan semua titik berada di dalam control limit



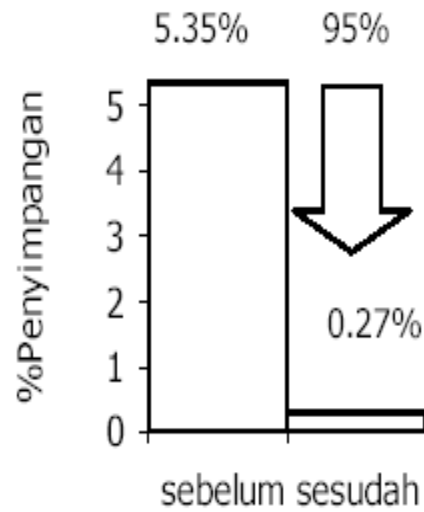
# Contoh Aplikasi Grafik

## Target Setting

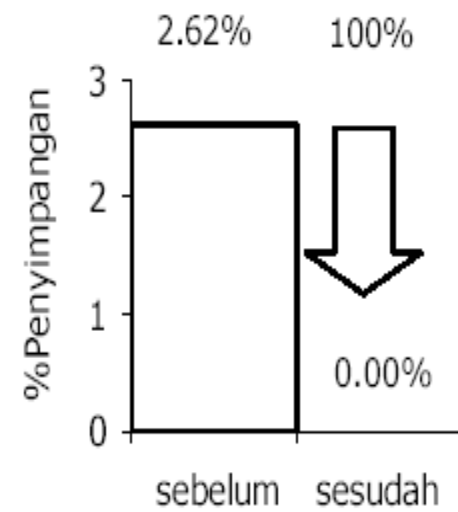
Before Vs Target



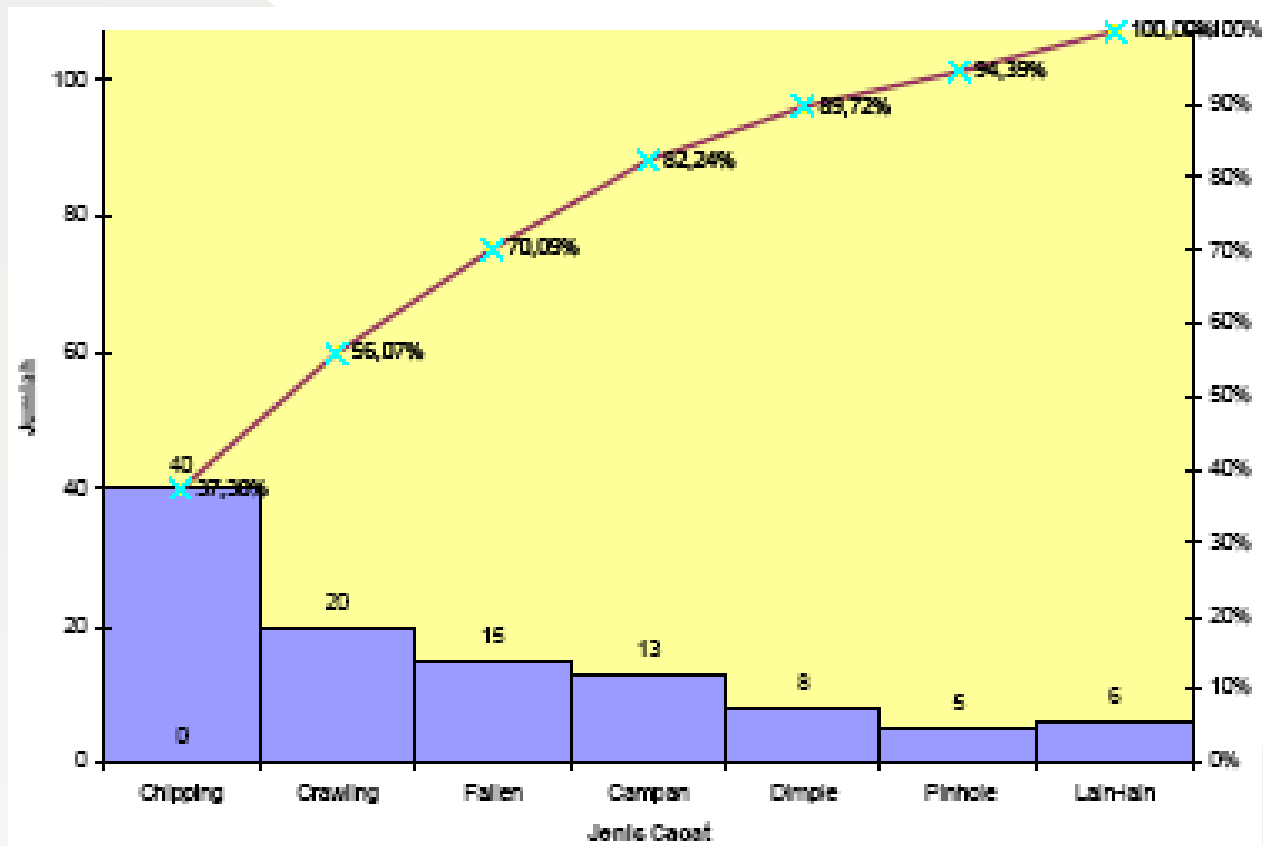
Januari



Februari



## 4. Diagram Pareto



# DIAGRAM PARETO

## DEFINISI:

Diagram Pareto adalah sebuah grafik balok berbentuk vertikal yang mengurutkan hasil pengukuran dari yang tertinggi ke yang terendah

- Diagram Pareto merupakan salah satu bentuk Bar Chart, dimana setiap balok dapat mencerminkan suatu hasil perhitungan kategori, suatu fungsi (rumus) dari kategori (seperti rata-rata, jumlah, atau standar deviasi) atau jumlahan nilai dari suatu tabel
- Pada umumnya digunakan untuk menunjukkan masalah yang disusun dari prioritas tertinggi ke yang terendah untuk menentukan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu
- Pertama kali ditemukan oleh Vilfredo Pareto, ahli ekonomi Italia

# DIAGRAM PARETO

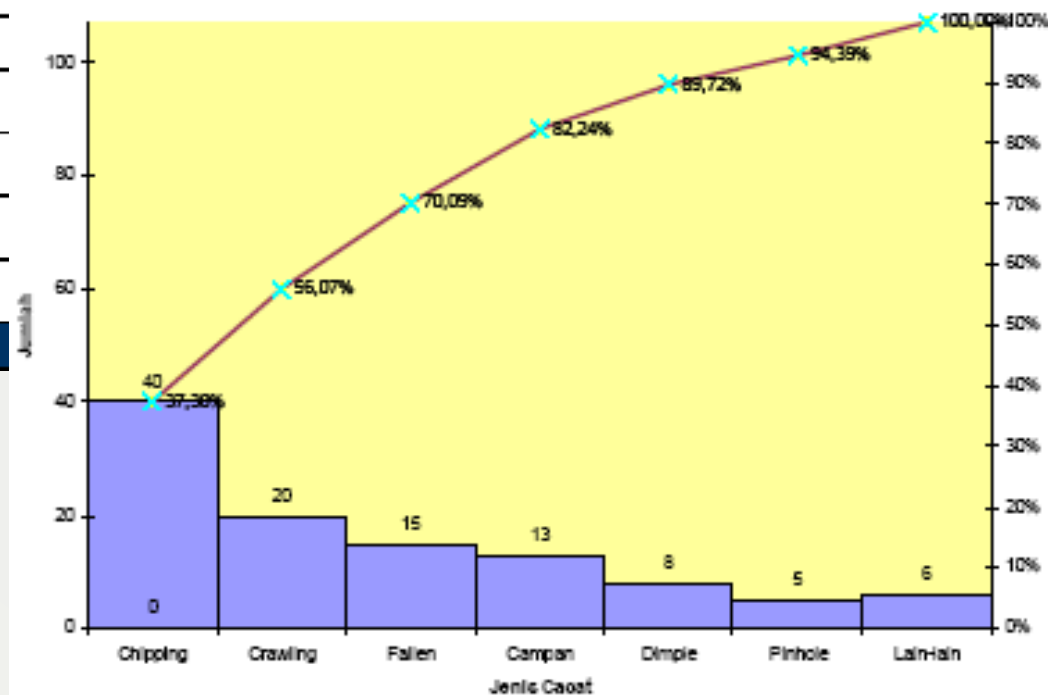
## MANFAAT:

- Merupakan pedoman memilih peluang perbaikan berdasarkan prinsip “Vital Few” dari “Trivial Many”.
- Memfokuskan sumber daya pada area/ defect/ penyebab yang menghasilkan keuntungan yang terbesar
- Membandingkan frekuensi dan/atau dampak dari berbagai penyebab masalah

# DIAGRAM PARETO

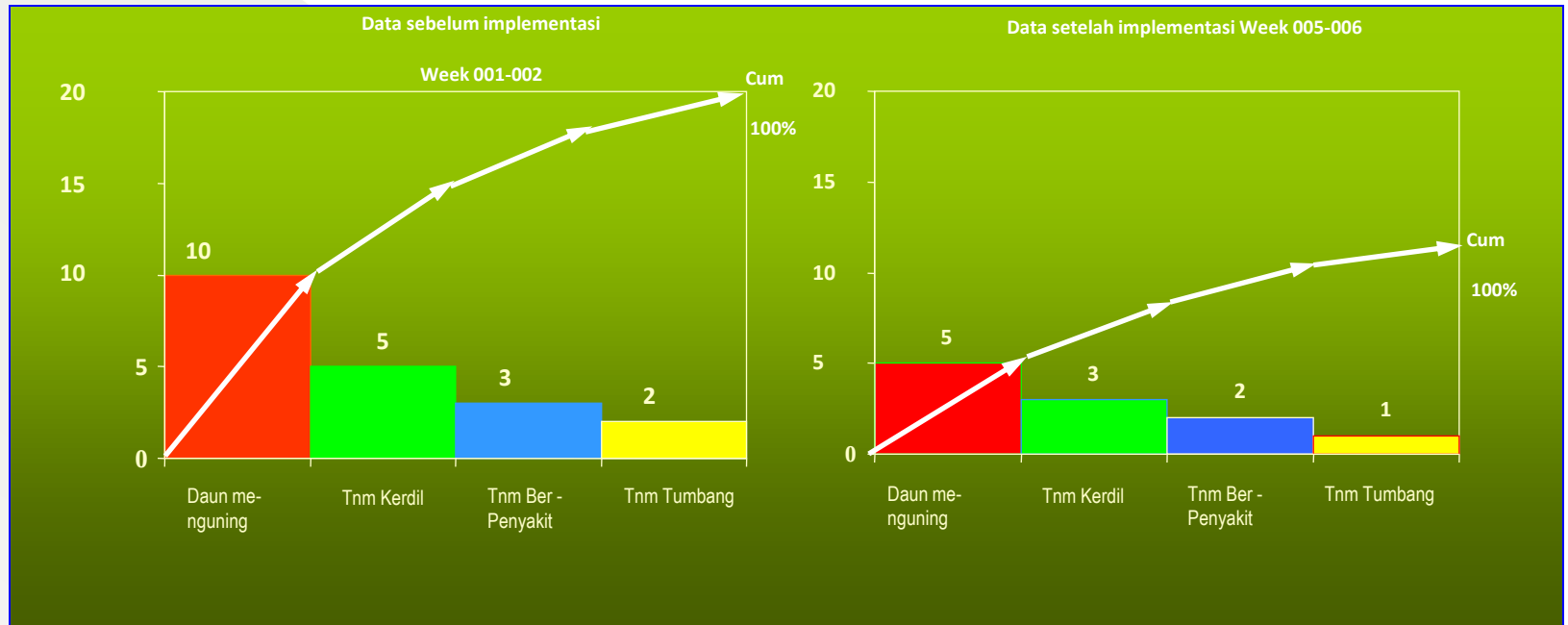
Defect Produksi FT 1 – Periode: 1-7 Juli 2001

|   | Jenis Cacat    | Frekwensi | Akumulasi | %       | % Akumulasi |
|---|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1 | Chipping       | 40        | 40        | 37,38%  | 37,38%      |
| 2 | Crawling       | 20        | 60        | 18,69%  | 56,07%      |
| 3 | Fallen dirty   | 16        | 76        | 14,02%  | 70,09%      |
| 4 | Campana defect | 12        | 88        | 12,15%  | 82,24%      |
| 5 | Dimple         | 8         | 96        | 7,48%   | 89,72%      |
| 6 | Pinhole        | 5         | 101       | 4,67%   | 94,39%      |
| 7 | Lain-lain      | 6         | 107       | 5,61%   | 100,00%     |
|   | TOTAL          | 107       |           | 100,00% |             |



Kesimpulan: Defect paling besar di FT 1 pada 1-7 Juli 2001 adalah Chipping (40 pcs = 37.38%)

# Pareto Perbandingan

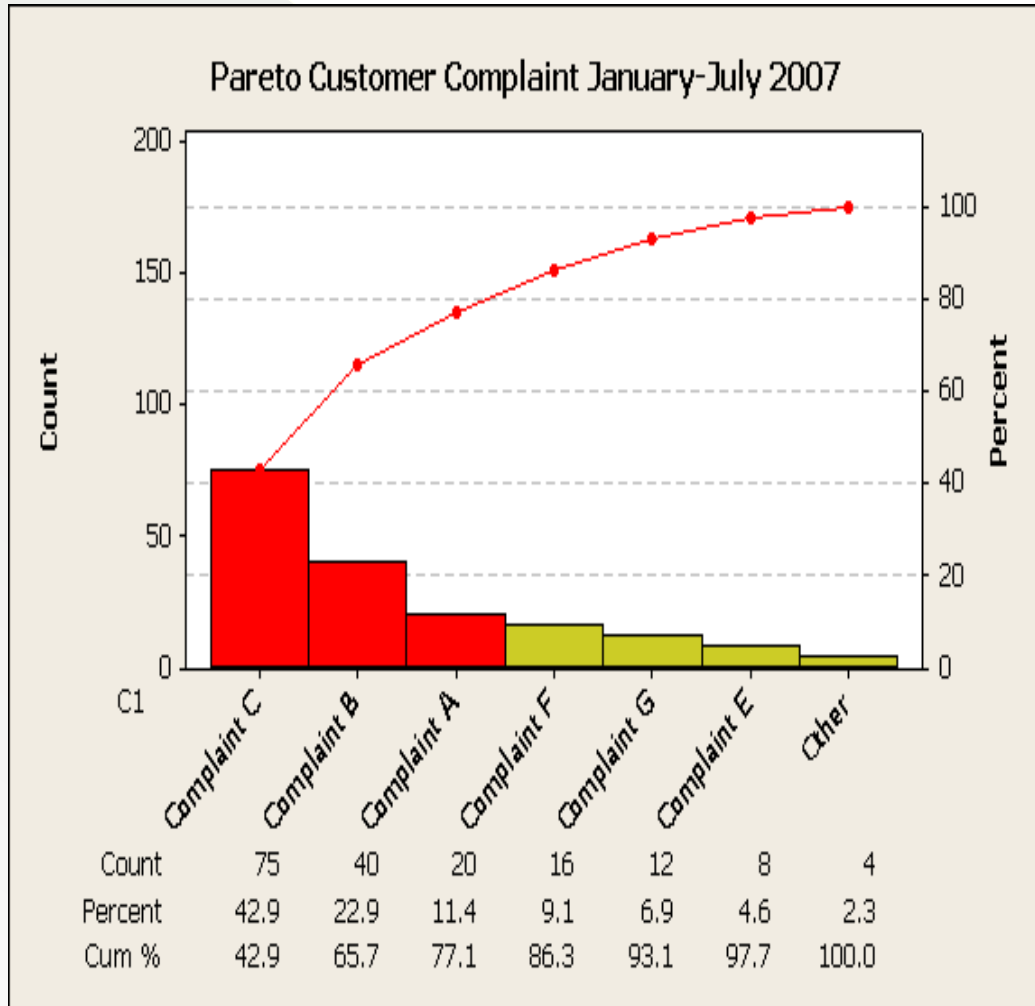


Kesimpulan?

Berapa persen improvemen yang dicapai?



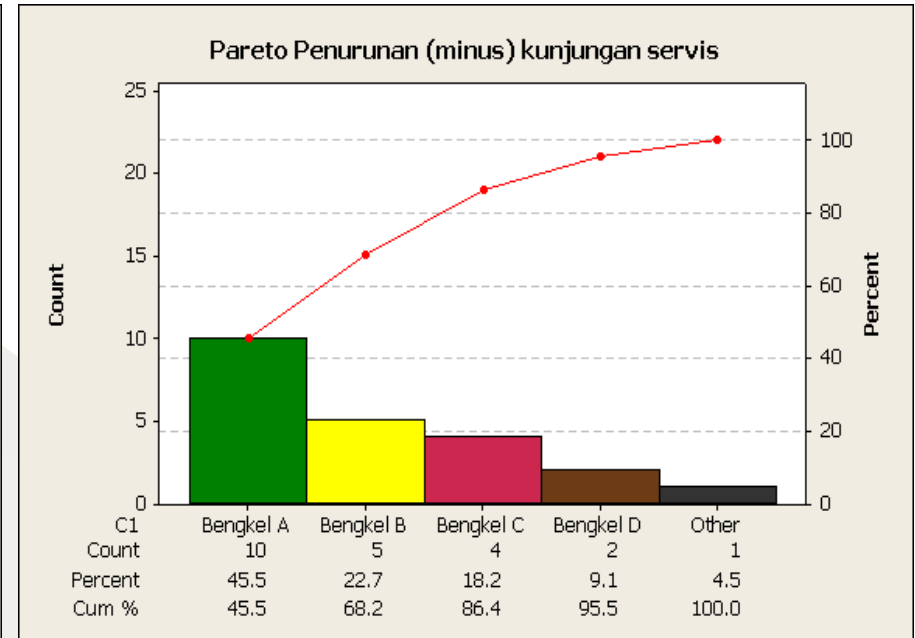
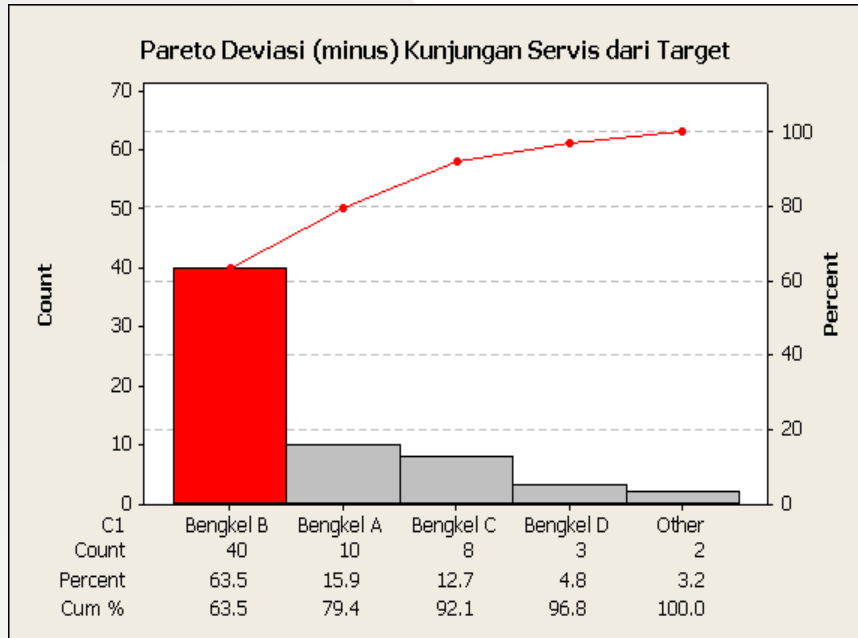
## Contoh proposal team dalam penentuan masalah yang harus segera diselesaikan



Team sebaiknya fokus untuk menyelesaikan ketiga complaint terbesar C, B dan A Yang mempunyai cumulative masalah sebesar 77.1%

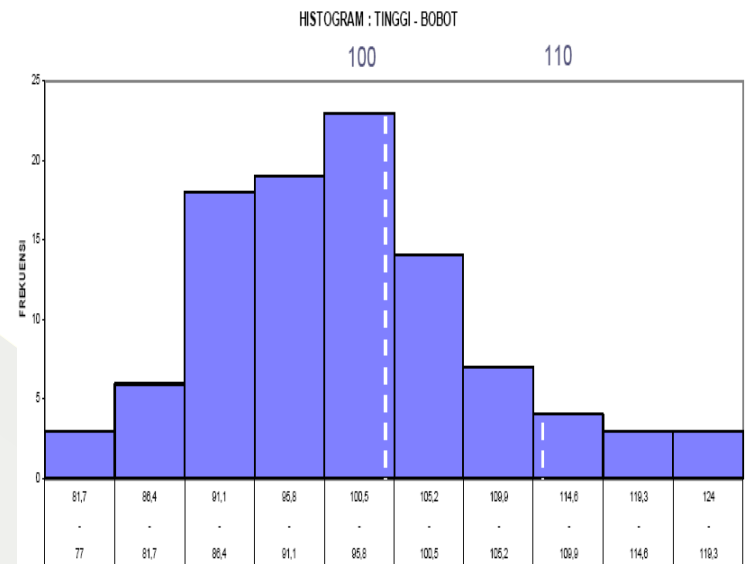
# Efek Synergis Pareto

Memperbaiki salah satu, yang lain ikut terpengaruh



Pada proyek pertama, team fokus hanya pada satu object. Hasilnya, tidak hanya satu object saja yang berpengaruh, semua ikut terpengaruh.

# 5. Histogram



# HISTOGRAM

## DEFINISI:

Grafik Balok yang menggambarkan penyebaran data sebagai hasil dari satu macam pengukuran, atas suatu kejadian atau proses

## MANFAAT:

Berguna untuk menguji bentuk dan penyebaran sample data:

- Untuk melihat range dan distribusi dari data continuous (misalnya: berat barang yang dikirim, dollar yang dibelanjakan dalam setiap PO, dsb)
- Untuk melihat variasi dan tingkat pemenuhan spesifikasi/persyaratan pelanggan (size, cycle time, suhu, dsb). Hanya berlaku untuk data continuous saja

# EXAMPLE : HISTOGRAM

DATA FOR HISTOGRAM  
(EMPLOYEE HEIGHT - WEIGHT (KG))

|                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 77                                       | 82  | 115 | 105 | 100 | 96  | 93  | 87  | 83  | 99  |
| 120                                      | 117 | 98  | 91  | 93  | 92  | 88  | 84  | 89  | 97  |
| 105                                      | 111 | 97  | 91  | 92  | 91  | 103 | 101 | 109 | 107 |
| 97                                       | 96  | 91  | 93  | 97  | 102 | 109 | 108 | 104 | 97  |
| 88                                       | 98  | 89  | 108 | 101 | 89  | 103 | 104 | 95  | 89  |
| 85                                       | 91  | 97  | 102 | 121 | 124 | 93  | 78  | 79  | 84  |
| 92                                       | 98  | 93  | 97  | 102 | 109 | 110 | 94  | 95  | 96  |
| 89                                       | 94  | 97  | 98  | 91  | 94  | 97  | 96  | 97  | 91  |
| 101                                      | 105 | 112 | 117 | 82  | 103 | 113 | 97  | 93  | 92  |
| 88                                       | 94  | 96  | 97  | 94  | 91  | 93  | 95  | 89  | 107 |
| <div>MAX = 124</div> <div>MIN = 77</div> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

CHECK SHEET FOR HISTOGRAM

| CLASS NO | CLASS INTERVAL | TALLY                   | FREQUENCY |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|
| 1        | 77 - 81,7      | III                     | 3         |
| 2        | 81,7 - 86,4    | IIII I                  | 6         |
| 3        | 86,4 - 91,1    | IIII IIII II            | 18        |
| 4        | 91,1 - 95,8    | IIII IIII IIII III      | 19        |
| 5        | 95,8 - 100,5   | IIII IIII IIII IIII III | 23        |
| 6        | 100,5 - 105,2  | IIII IIII IIII          | 14        |
| 7        | 105,2 - 109,9  | IIII II                 | 7         |
| 8        | 109,9 - 114,6  | IIII                    | 4         |
| 9        | 114,6 - 119,3  | III                     | 3         |
| 10       | 119,3 - 124    | III                     | 3         |
| TOTAL    |                |                         | 100       |

Number of data values =  $n = 100 \rightarrow k = \sqrt{100} = 10$

Range = max – min =  $124 - 77 = 47$

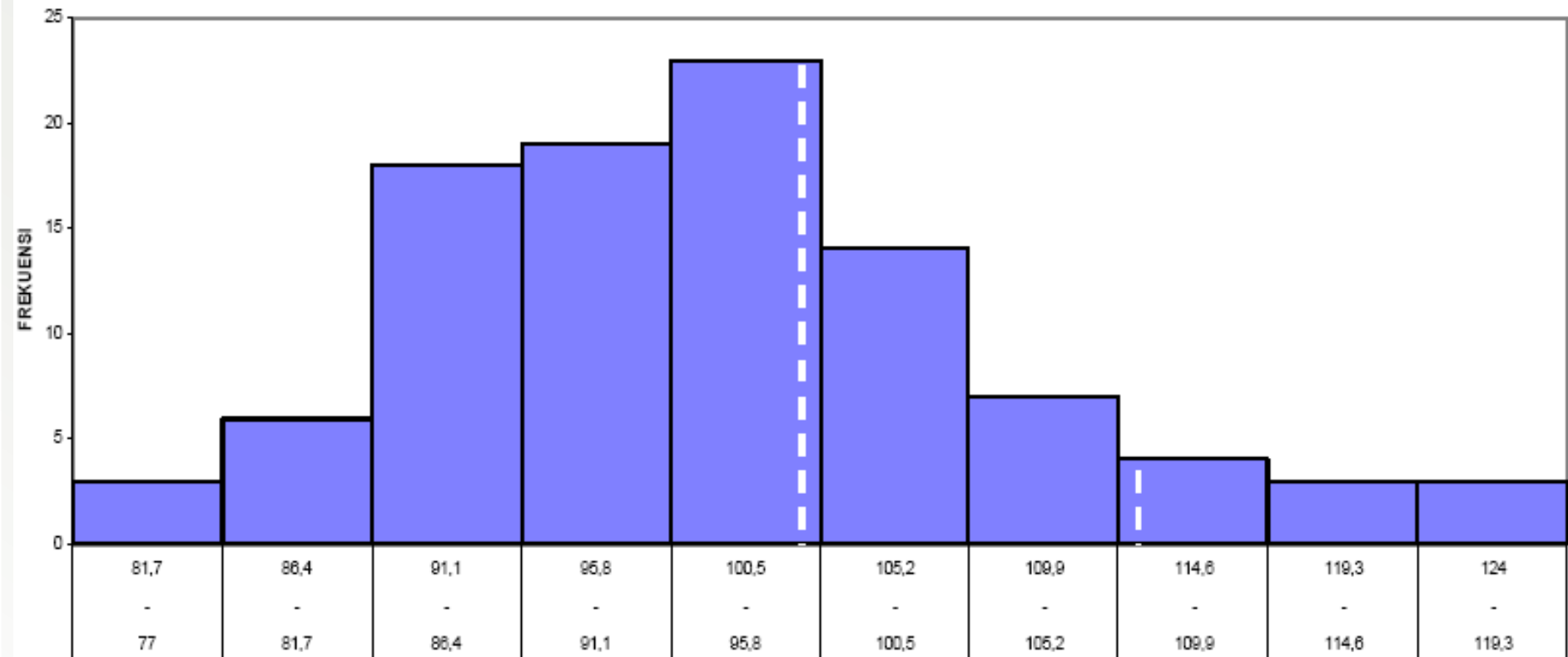
$H = \text{Range} / k = 47 / 10 = 4,7$

# HISTOGRAM CONTOH

HISTOGRAM : TINGGI - BOBOT

100

110



# HISTOGRAM

## STEPS

- Tentukan variabel data dari suatu hasil pengukuran. Misal : Waktu, Ukuran panjang, pendek lebar, Bobot, Kecepatan, Keasaman (PH).
- Ambil data 50 - 250 points
- Siapkan tabel frekuensi data
- Hitung jumlah data =  $n$
- Tentukan range data,  $\text{max} - \text{min} = r$
- Tentukan interval/ jumlah balok, akar dari  $n = k$
- Tentukan jarak tiap interval ,  $r/k = h$
- Bentuk tabel data berdasarkan nilai  $a - d$
- Masukkan data tabel ke dalam grafik

# HISTOGRAM

## STEPS

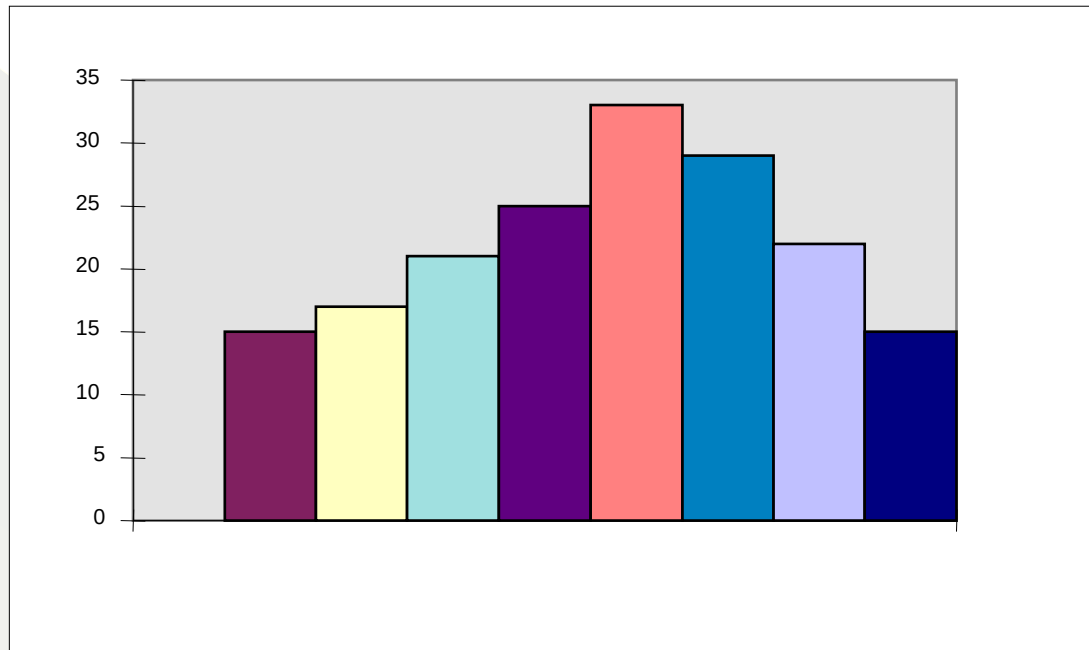
- Beri label di sumbu X dengan nilai dari tiap balok (dari balok pertama s/d balok ke k)
  - Balok pertama :  $\text{min} + h$
  - Balok kedua :  $\text{min} + 2h$
  - .....
  - $k^{\text{th}}$  Bar :  $\text{min} + (kxh)$
- Hitung jumlah data dari tiap balok
- Sumbu vertikal (Y) menunjukkan jumlah data pada tiap balok
- Sumbu horisontal (X) menunjukkan nilai data dari tiap balok
- Analisa histogram, pelajari pola distribusi datanya.



# Latihan Histogram

- Buatlah histogram dengan menggunakan flipchart terhadap tinggi-berat
- Interpretasikan hasilnya

# HISTOGRAM PATTERN

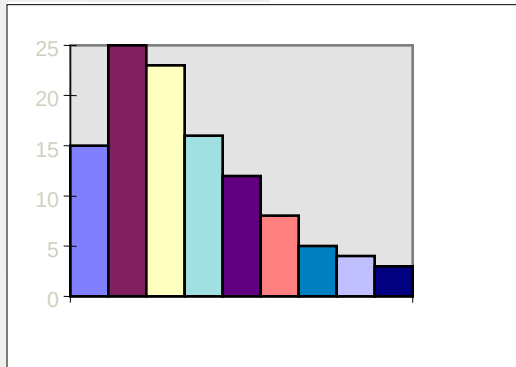


Normal Distribution (Symmetrical)

Anda bisa memberi tanda spesifikasi pelanggan pada histogram sehingga secara visual dapat diketahui seberapa baik kemampuan proses memenuhi (tidak memenuhi) persyaratan pelanggan.

Anda juga dapat memunculkan nilai rata-rata dan Standard deviasi/ sigma pada histogram ini sebagai angka yang mewakili proses

# HISTOGRAM PATTERN

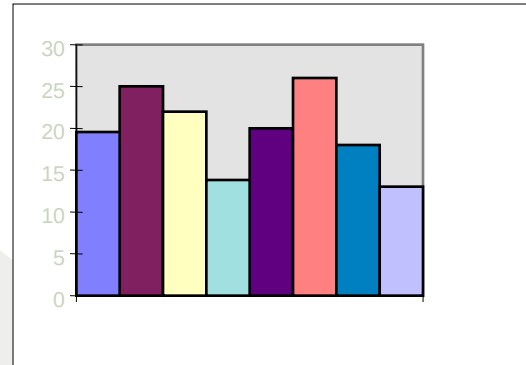


## Skewed Distribution

Kelompok data mendekati salah satu ekor histogram

Contoh: Waktu proses, cycle time, biaya

Analisa kondisi apa yang terjadi di area ekor yang membedakan dengan area lainnya, jika kondisi tersebut tidak diinginkan lakukan perbaikan, eliminir kejadiannya, tetapi jika merupakan kondisi yang diinginkan maka pertahankan dan dapat diterapkan di area lain.

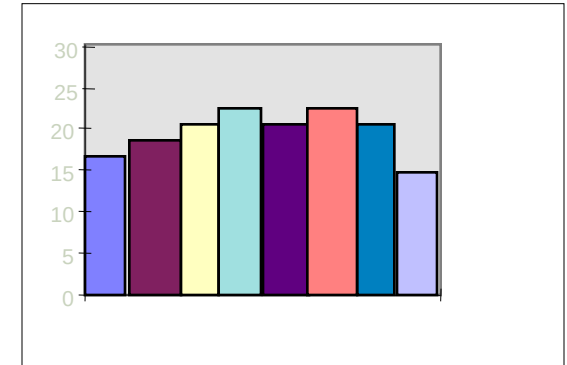


## Bimodal distribution

Data memiliki dua puncak

Pola ini muncul bila sesuatu yang anda perkirakan sebagai sebuah proses ternyata adalah dua proses

Jika anda melakukan stratifikasi, Anda bisa mengidentifikasi sumber data dari setiap puncak

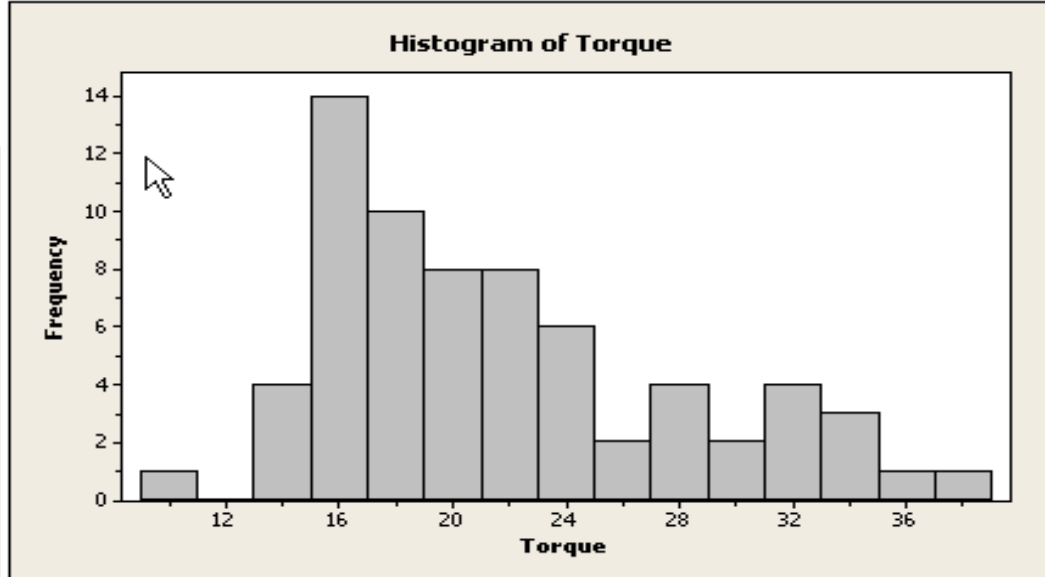


## Evenly distributed data values

Jarang sekali terjadi

Model ini muncul di pabrik bila sebuah gauge atau tools pengukuran sudah tidak lagi sensitif dalam mendeteksi perbedaan antara unit (seperti sebuah penggaris yang seluruhnya hanya memiliki tanda inci)

# EXAMPLE : HISTOGRAM



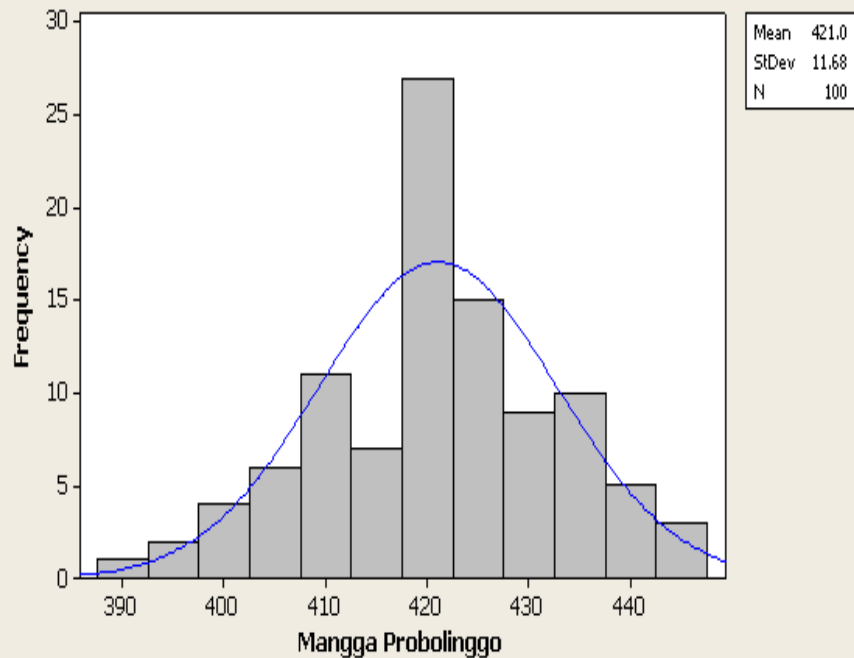
## Interpreting the results

- Sebagian tutup dikencangkan dengan kekuatan torsi 13 dan 25. Hanya ada satu tutup yang sangat longgar, dengan kekuatan
- kurang dari 11. nampak distribusi skewed/ miring kearah positif; yang menunjukkan beberapa tutup terlalu kencang dari yang
- seharusnya. Banyak tutup yang membutuhkan kekuatan lebih dari 24 untuk dibuka dan lima tutup membutuhkan kekuatan lebih dari 33, sekitar dua kali lipat dari target.

# Contoh Histogram perbandingan

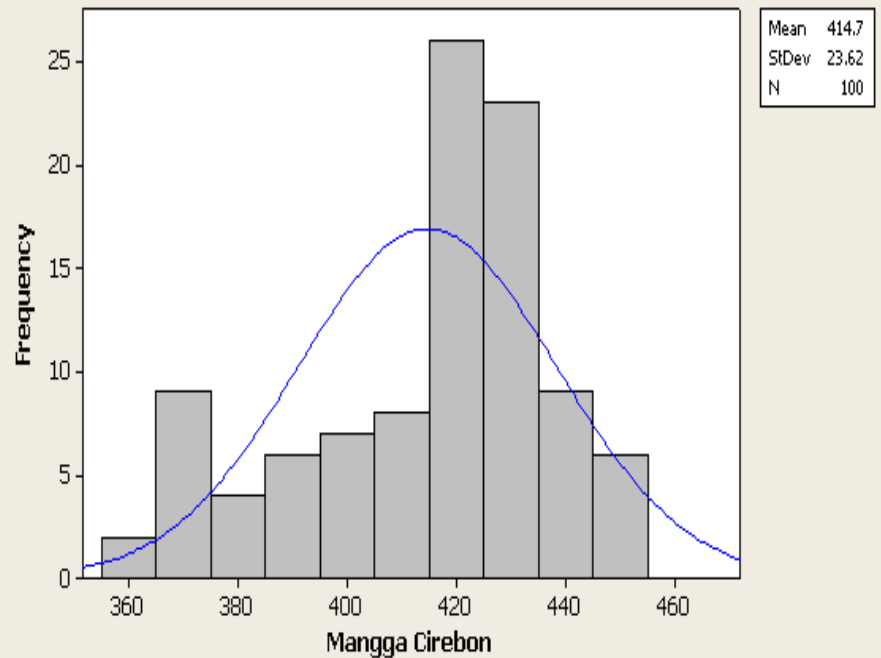
Histogram of Mangga Probolinggo

Normal



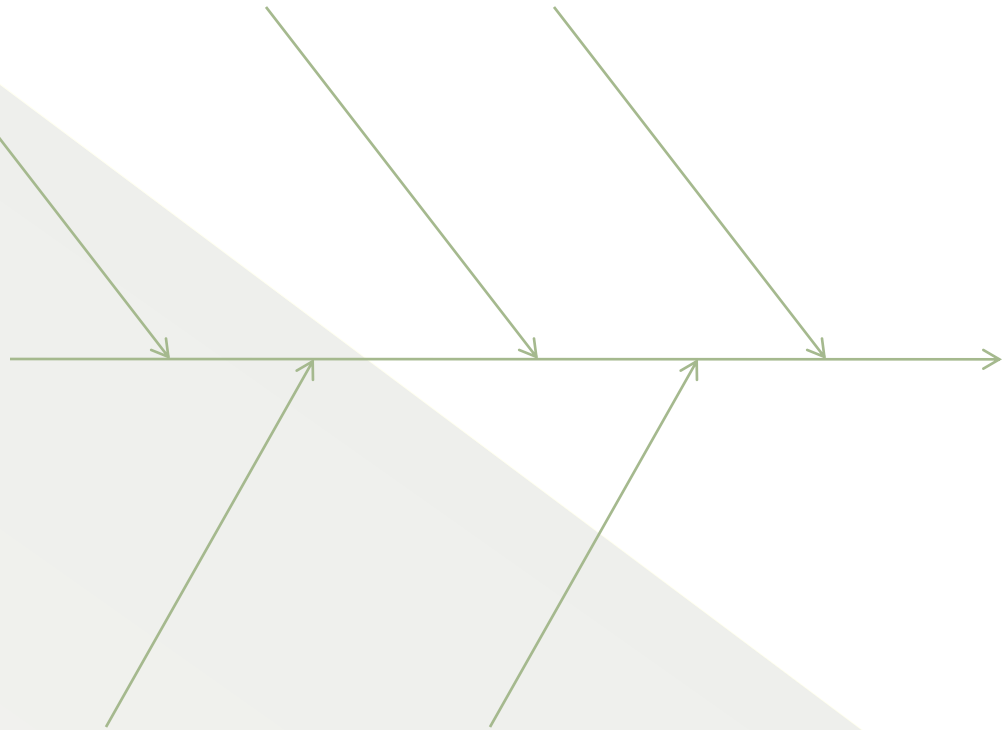
Histogram of Mangga Cirebon

Normal



Kesimpulan?

## 6. FISHBONE DIAGRAM



# DIAGRAM SEBAB DAN AKIBAT

## DEFINISI:

Suatu diagram yang terstruktur untuk mengidentifikasi penyebab dari masalah dan hubungan sebab akibat berdasarkan pengalaman dan keahlian dari sekelompok orang dengan melakukan brainstorming secara terstruktur

- Juga dapat dilakukan untuk brainstorming cara-cara yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
- Diagram Sebab-Akibat ini dikembangkan tahun 1943 oleh Prof Kaoru Ishikawa. Sehingga diagram ini juga sering disebut diagram Ishikawa atau diagram Tulang Ikan karena bentuknya mirip tulang ikan

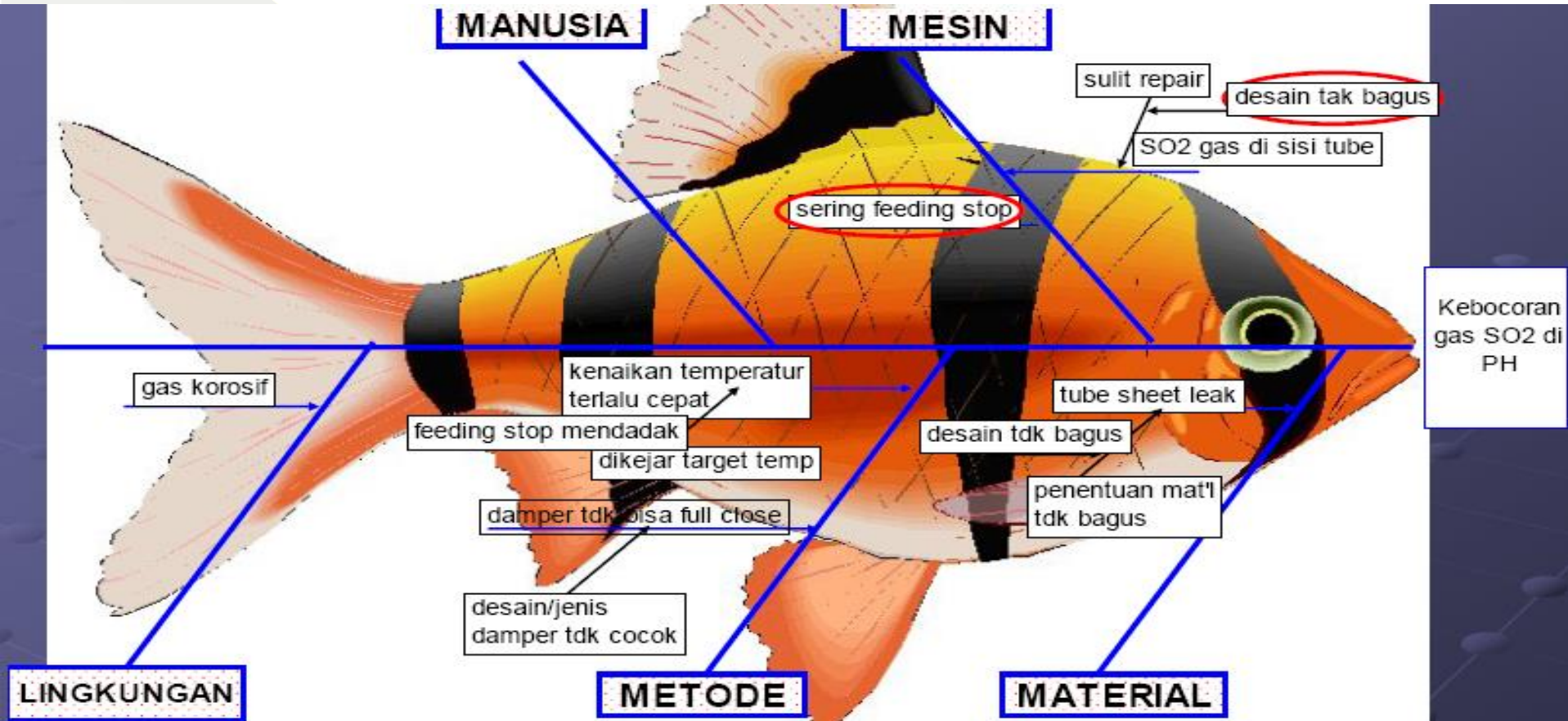
# DIAGRAM SEBAB DAN AKIBAT

## MANFAAT:

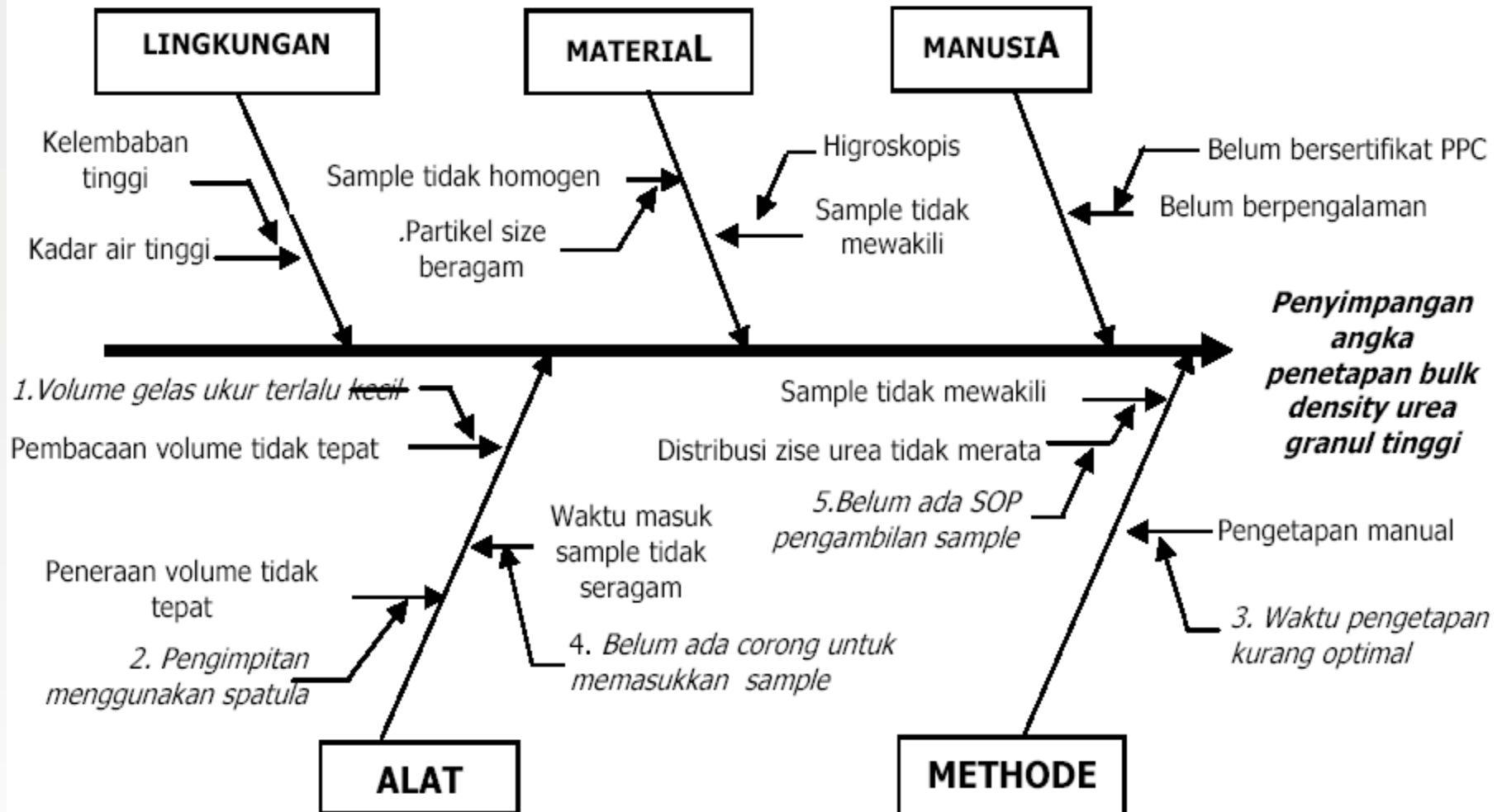
1. Mengidentifikasi sebab-sebab utama masalah
2. Mengidentifikasi akar masalah
3. Mengidentifikasi beberapa alternatif cara penyelesaian masalah



# CONTOH DIAGRAM ISHIKAWA



# Contoh 1



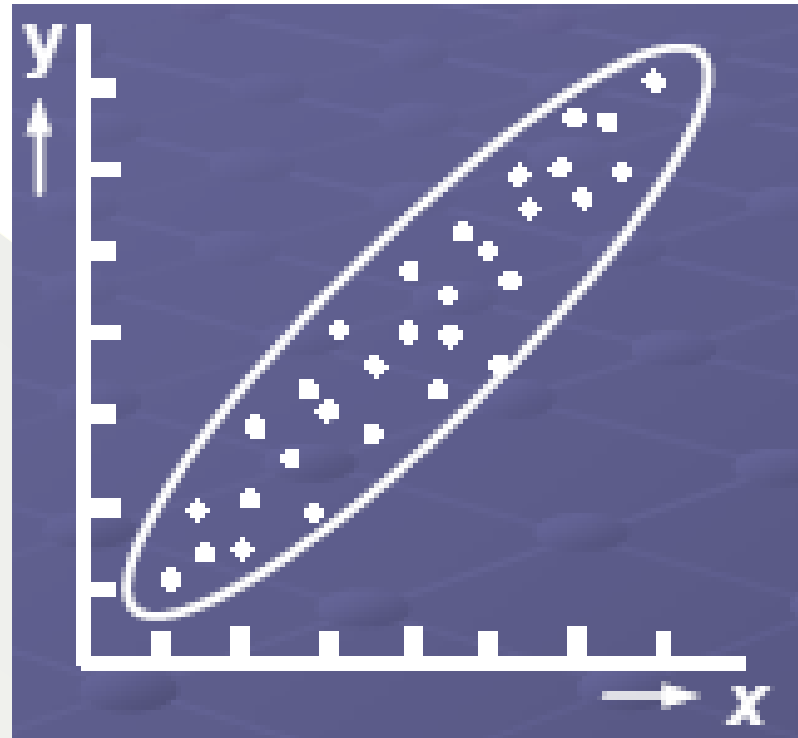
[illegible]

Employee medications requests ( the number of employee prescription requests by telephone to the pharmacy was causing a delay in medication delivery

# EXERCISE: CAUSE & EFFECT DIAGRAM

Identify the root cause of your identified problem from your previous analysis using Cause & effect Diagram

# 7. SCATTER DIAGRAM



# DIAGRAM TEBAR (SCATTER DIAGRAM)

## DEFINISI:

Diagram yang menggambarkan hubungan (korelasi) antara dua variabel (faktor)

## MANFAAT:

- Menyajikan data untuk mengkonfirmasi hipotesa apakah dua variabel (faktor) saling berhubungan/berkorelasi
- Mengetahui seberapa erat hubungan antara dua faktor tersebut
- Sebagai tools untuk memverifikasi akar penyebab yang diperoleh dari analisa sebab dan akibat

# DIAGRAM TEBAR (SCATTER DIAGRAM)

## CONTOH KORELASI:

- Antara jumlah kunjungan ke pelanggan dengan hasil penjualan
- Antara keluhan pelanggan dengan pendapatan usaha
- Antara lama kerja dengan prestasi kerja
- Antara jumlah salesman dengan dengan hasil penjualan
- Antara waktu pelayanan dengan kepuasan pelanggan
- Antara umur mesin dengan jumlah breakdown
- Antara jumlah sampel yang diinspeksi dengan jumlah defect
- Antara frekuensi perawatan dengan jumlah reject/breakdown
- Antara tingkat inventory dengan jumlah produk kadaluarsa
- Antara jumlah buku dengan kompetensi karyawan
- Antara jam training dengan kecelakaan/kesalahan kerja



- Mencari hubungan antara variabel X dan Y
- Rumus :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$





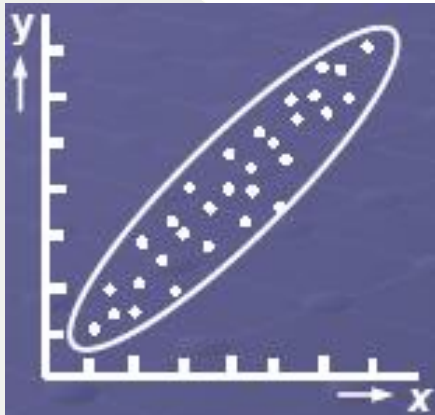
## ***Contoh :***

Data Nilai ulangan Harian (X)  
dan ulangan semester (Y) dari 10 siswa.  
Carilah korelasinya !

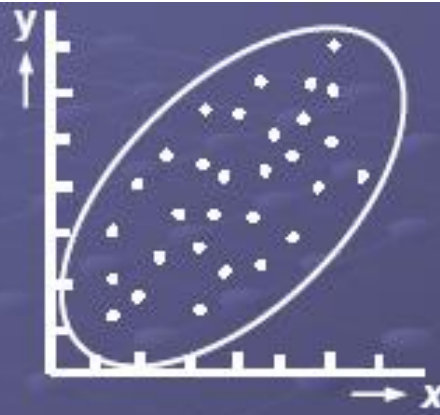
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Y | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 |

Solusi ?

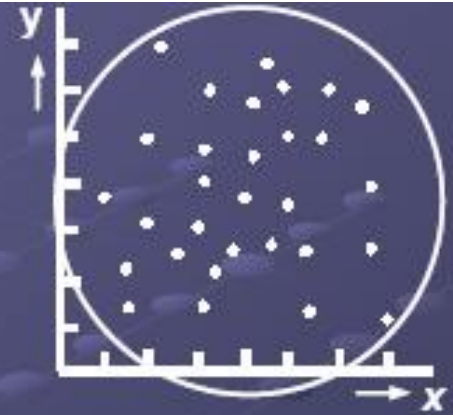
# JENIS KORELASI ANTARA DUA VARIABEL



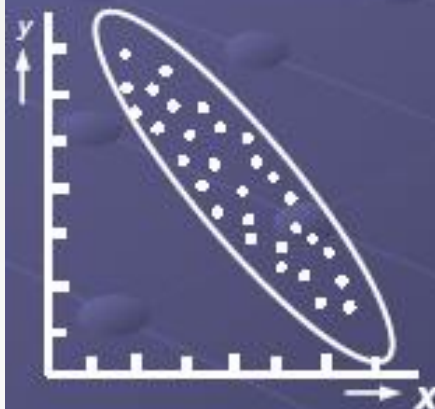
**Korelasi Positif**



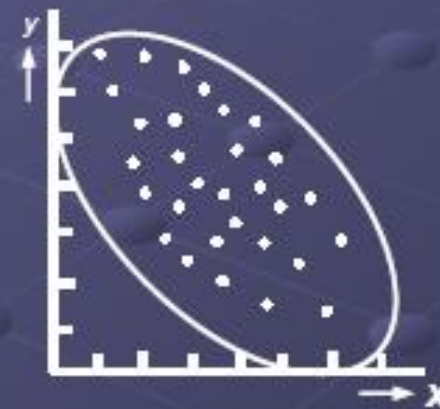
**Korelasi Positif  
Mungkin Terjadi**



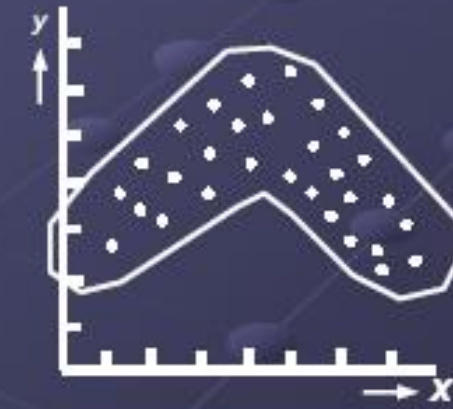
**Tidak ada Korelasi**



**Korelasi Negatif**

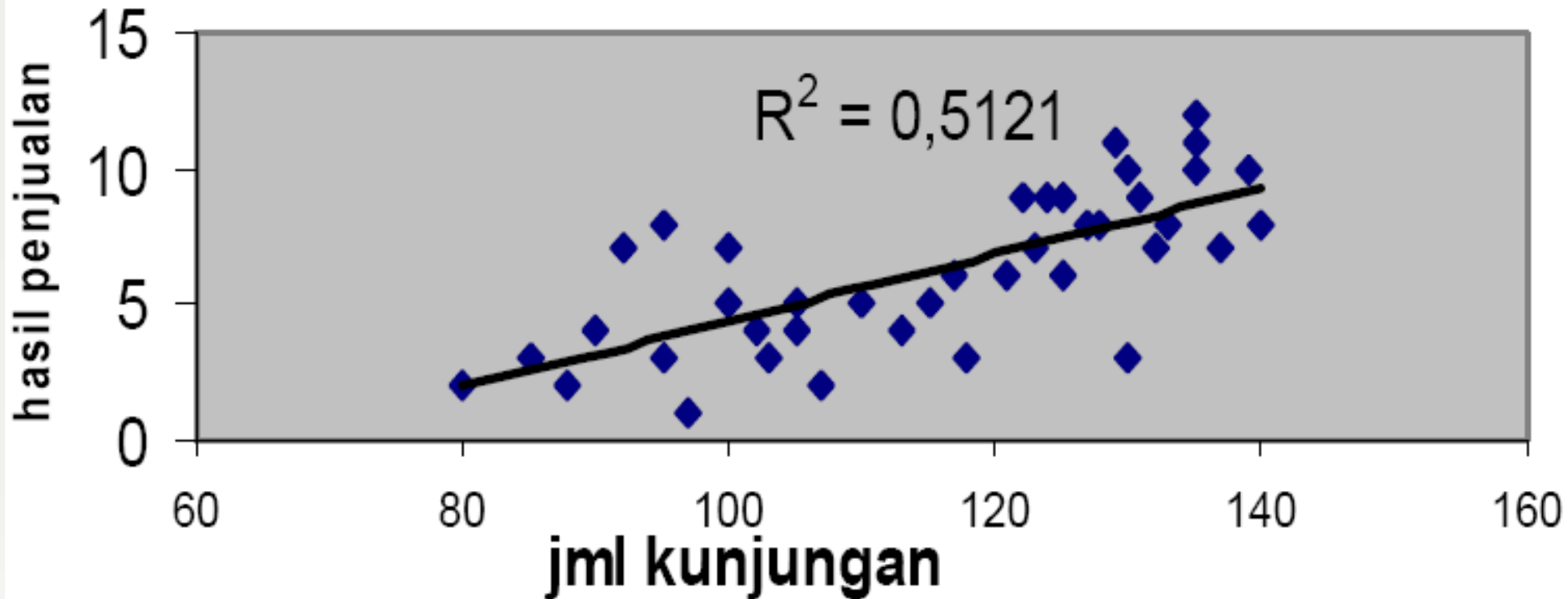


**Korelasi Negatif  
Mungkin Terjadi**



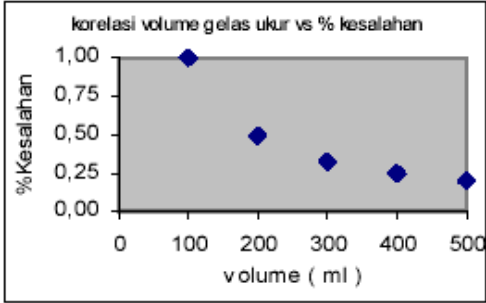
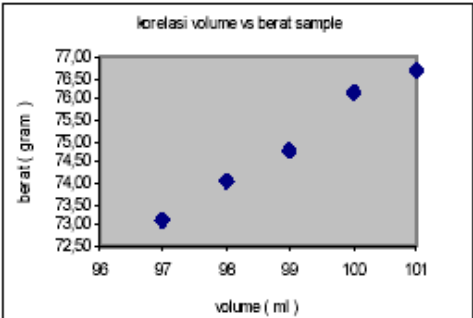
**Pola Kurvalinear**

## SCATTER DIAGRAM



Kesimpulan: karena nilai " $r$ " = 0.735 mendekati 1, maka bisa disimpulkan ada korelasi yang cukup kuat antara variabel X dan variabel Y (peningkatan kunjungan mempengaruhi peningkatan penjualan)

# Contoh1 pemakaian dalam verifikasi akar masalah untuk menentukan penyebab yang dominan

| NO | CALON PENYEBAB                  | UJI COBA                                                                                                     | HASIL                                                                                                                               | KESIMPULAN                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Volume gelas ukur terlalu kecil | Dilakukan simulasi kesalahan pembacaan volume sample dengan menggunakan gelas ukur yang berbeda              |  <p>korelasi volume gelas ukur vs % kesalahan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ukuran gelas ukur berpengaruh terhadap kesalahan pembacaan <math>r = -0.90</math>, <math>\%r^2 = 81.16</math></li> <li>-Semakin besar gelas ukur yang digunakan, semakin kecil kesalahan yang terjadi akibat kesalahan pembacaan</li> </ul> |
| 2  | Pengimpitan menggunakan spatula | Dilakukan uji coba analisa dengan memvariasikan volume sample vs berat sample                                |  <p>korelasi volume vs berat sample</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Volume gelas ukur berpengaruh terhadap berat sample dengan <math>r = 0.99</math>, <math>\%r^2 = 98.75</math></li> <li>-Semakin besar volume sample, semakin besar pula berat sample</li> </ul>                                              |
| 3  | Waktu pengetapan kurang optimal | Dilakukan uji coba analisa dengan memvariasikan lama waktu pengetapan, dan angka bulk density yang diperoleh |  <p>korelasi lama waktu pengetapan</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lama waktu pengetapan berpengaruh terhadap bulk density dengan <math>r = 0.99</math>, <math>\%r^2 = 98.65</math></li> <li>-Semakin lama pengetapan dilakukan, semakin besar angka bulk density yang diperoleh</li> </ul>                    |

# Contoh2 pemakaian dalam verifikasi akar masalah untuk menentukan penyebab yang dominan



## LANGKAH MENGUJI DAN MENENTUKAN Periode : Juni Minggu III

### I. Penyebab dominan Tidak ada penghalang pada RT

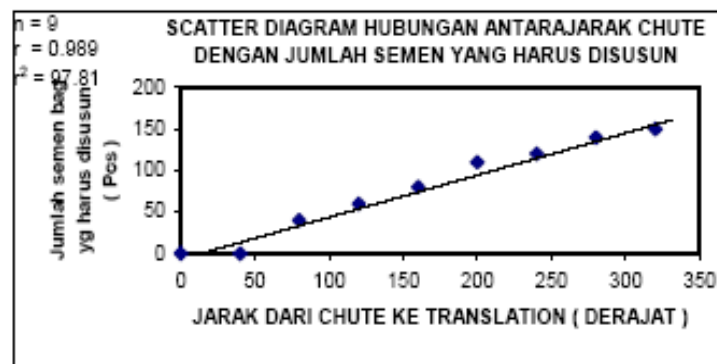
Periode : 12 s/d 14 Juni 2006 , Pelaksana : Ariyanto, Suryana

Tujuan Pengujian : Untuk mengetahui apakah tidak ada penghalang pada rotary table berakibat pada loader 652 ML1 berhenti lama.

Metode Pengujian : Pengamatan di Lapangan.

X = Jumlah Semen Keluar ( Pcs )

Y = Waktu Loader Distop ( Menit )



Dari hasil hipotesa diatas untuk faktor penyebab Tidak ada penghalang pada rotary table memiliki korelasi positif kuat dengan nilai koefisien  $r = 0,989$ , artinya semakin banyak semen bag yang keluar dari rotary table , maka akan semakin lama loader terhenti karena TKBM harus menyusun semen bag yang keluar susunan.

### III. Penyebab dominan Laporan shfit Tidak Termonitor

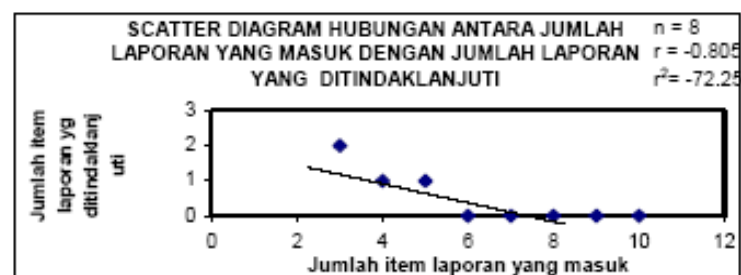
Periode : 17 s/d 21 Juni 2006 Pelaksana : Samuel, Erwin T

Tujuan Pengujian : Untuk mengetahui apakah Laporan shift tidak termonitor berakibat pada loader 652 ML1 berhenti lama.

Metode Pengujian : Pengamatan di lapangan dan pengecekan laporan.

X = Jumlah item laporan yang masuk ( Item )

Y = Jumlah item laporan yang ditindaklanjuti ( Item )



Dari hasil hipotesa diatas untuk faktor penyebab Laporan shfit tidak termonitor memiliki korelasi negatif kuat dengan nilai koefisien korelasi  $r = -0,805$ , artinya semakin banyak jumlah laporan yang masuk akan semakin sedikit jumlah laporan yang ditindaklanjuti sehingga terjadi kerusakan yang menyebabkan loader berhenti lama

### V. Penyebab Dominan Posisi Tumpukan Semen Terlalu Kedalam Palka

Periode ; 25 s/d 30 Juni 2006 Pelaksana : Raswanto, Suryana, Erwin.

Tujuan Pengujian : Untuk mengetahui apakah Posisi tumpukan semen terlalu ke dalam palka berakibat pada loader 652 ML1 berhenti lama.

Metode Pengujian : Pengamatan di Lapangan.

X = Frekuensi Loader Menekuk ( Kali )

Y = Frekuensi semen nyangkut.

## Contoh2 pemakaian dalam verifikasi akar masalah untuk menentukan penyebab yang dominan

### IV. Penyebab dominan Jumlah Spring Vertical Kurang

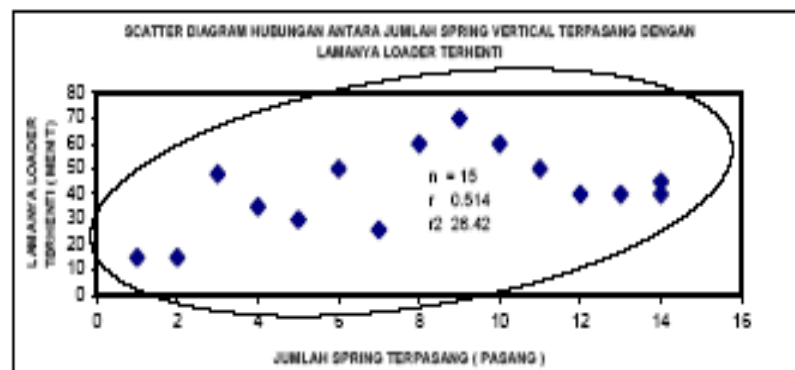
Periode : 22 s/d 24 Juni 2006 , Pelaksana : Ariyanto, Samuel R

Tujuan Pengujian : Untuk mengetahui apakah jumlah spring vertical kurang berakibat pada loader 652 ML1 berhenti lama

Metode Pengujian : Pengamatan di Lapangan.

X = Jumlah spring terpasang ( Pcs )

Y = Lamanya waktu loader berhenti ( Menit )



Dari hipotesa diatas untuk fakktor penyebab Jumlah Spring Vert. kurang memiliki korelasi positif lemah dengan nilai koefisien korelasi  $r = 0,514$  artinya semakin kurang jumlah spring terpasang maka belum tentu menyebabkan lamanya loader 652 ML1 terhenti lama.

### V. Penyebab Dominan Posisi Tumpukan Semen Terlalu Kedalam Palka

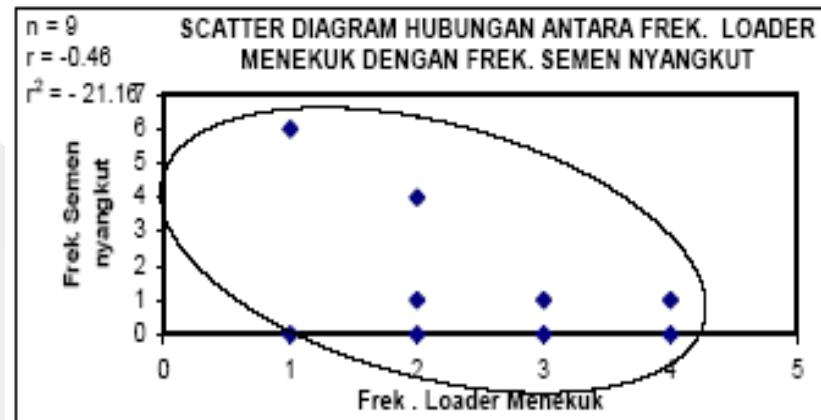
Periode ; 25 s/d 30 Juni 2006 Pelaksana : Raswanto, Suryana, Erwin.

Tujuan Pengujian : Untuk mengetahui apakah Posisi tumpukan semen terlalu ke dalam palka berakibat pada loader 652 ML1 berhenti lama.

Metode Pengujian : Pengamatan di Lapangan.

X = Frekuensi Loader Menekuk ( Kali ).

Y = Frekuensi semen nyangkut.

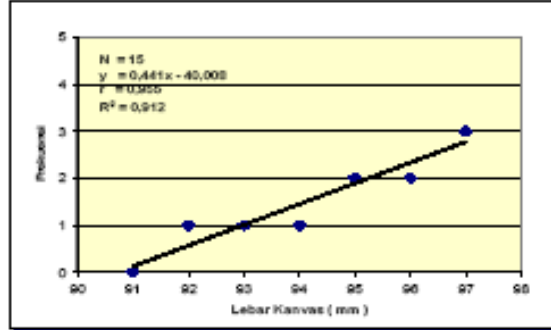


Dari hasil hipotesa diatas untuk faktor penyebab Tumpukan semen terlalu ke dalam palka memiliki korelasi Negatif Lemah, dengan nilai koefisien korelasi  $r = -0,460$  artinya semakin sering loader menekuk maka frekuensi semen nyangkut tidak tentu terkadang terjadi penyangkutan terkadang tidak sehingga loader berhentipun belum tentu terjadi.



### Uji Hipotesa

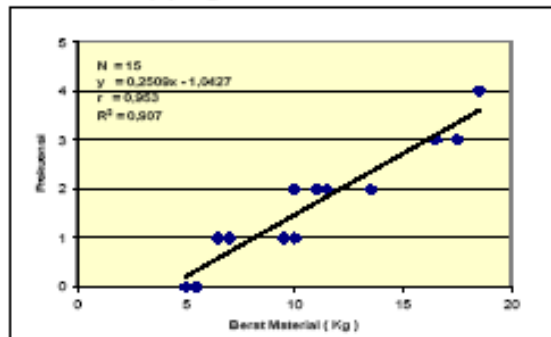
Scatter Diagram pengaruh lebar Kanvas Airlock terhadap Frekuensi Minor Stoppages



### Kesimpulan :

Hasil uji menunjukkan adanya korelasi positif kuat ( $r = 0,955 \rightarrow r \geq 0,714$ ) bahwa dengan semakin lebar Kanvas Airlock maka Frekuensi Minor Stoppages semakin Besar.

Scatter Diagram pengaruh jumlah material dari kebocoran Rising Stage 1 terhadap Frekuensi Minor Stoppages



### Kesimpulan :

Hasil uji menunjukkan adanya korelasi positif kuat ( $r = 0,953 \rightarrow r \geq 0,714$ ) bahwa dengan semakin banyak jumlah material yang berasal dari kebocoran Rising Stage 1 maka Frekuensi Minor Stoppages semakin besar

SCATTER  
DIAGRAM SANGAT  
DIPERLUKAN  
DALAM

PEMBUKTIAN  
AKAR PENYEBAB  
MASALAH

Sekian  
Terimakasih